



Stafræn ljósmyndavinnsla

með notkun hugbúnaðarins Paint.Net



Stafræn ljósmyndavinnsla

Handbók í notkun hugbúnaðarins Paint.NET (útgáfa v3.36)

Ætlað kennurum í grunnskólum Hafnarfjarðar.

© Vigfús Hallgrímsson, þróunarfulltrúi grunnskóla á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar.
3. útgáfa, endurskoðuð í október 2008.

Efnið er útgefið í handriti og öðrum er heimilt að nota það til eigin kennslu eða þjálfunar í forritinu. Óheimilt er selja þessa handbók í ágóðaskyni en leyfilegt er að fjölfalda hana og gefa í þeim tilgangi að efla notkun **Paint.NET** í skólastarfi grunnskóla á Íslandi. Handbókinni er dreift í gegnum vefinn og er hægt að nálgast hana á Hafnarfjarðarvefnum, www.hafnarfjordur.is.

Ljósmyndir: Vigfús Hallgrímsson (í langflestum tilvikum).



Efnisyfirlit

STAFRÆN myndvinnsla



Efni	Bls.
Stafræna byltingin	4
Tölvurými - bitar og bæti	5
Litakerfi myndvinnslu í tölvum	6
Myndvinnsluforritið Paint.NET	7
Tólastikan skýrð	8
Myndeindir (pixlar)	9
Myndaleit og myndavefir	10
Afrita og líma myndir inn í skjöl	11
Vista mynd eftir myndsníðum	12
Rétta sniðið fyrir ljósmyndirnar	13
Myndgerðir - tegundir og möguleikar	14
Að breyta myndaeindafjölda (pixlum)	15
Að velja myndhluta úr stærri mynd	16
Kúrfuleiðrétting mynda	17
Litir og lýsing leiðrétt	18
Leikið með grunnlitina, RGB	19
Myndaáhrif - 29 fjölbreyttar aðgerðir	20
Myndaáhrif - listræn (artistic)	21
Myndaáhrif - óskýrleiki (blurs)	22
Myndaáhrif - afbökun (distort)	23
Myndaáhrif - truflanir (noise)	24
Myndaáhrif - myndvinnsla (photo)	25
Myndaáhrif - húðun (render)	26
Myndaáhrif - stíll (stylize)	27
Ljósstýring í myndir (gradients)	28
Leikið með lög (layers)	29
Skrifað og litað í ljósmyndir	30
Hvað er ekki í Paint.NET?	31
Uppbygging Paint.NET námskeiðs	32



STAFRÆN
myndvinnsla

MANNSHEILINN RÆÐUR VIÐ TAKMARKAÐ UPPLÝSINGAMAGN

Í lok heimsstyrjaldarinnar síðari árið 1945 ritaði bandarískur rafmagnsverkfræðingur að nafni Vannevar Bush litla grein í tímaritið *Atlantic Monthly* undir nafninu "As We May Think" (Hvernig við gætum hugsað). Þar setur hann fram nýja hugsun um fyrirbæri sem hann kallaði "Memex". Hann taldi að kominn væri sá tími að svo mikið væri til af upplýsingum í veröldinni að nú þyrfti að finna nýja leið til að varðveita þær, vinna með þær og miðla þeim. Lausnin, "Memex", væri tæki sem geymdi upplýsingar í vél þar sem auðvelt væri að breyta þeim og bæta. Hér var komin fram hugmynd sem síðar varð að veruleika og er tölva eins og við þekkjum hana í dag. Fram til þess hafði hugtakið tölva beinst að talnaflæði eftir flóknu kerfi, án skjás, án lyklaborðs, án músar o.þ.h.

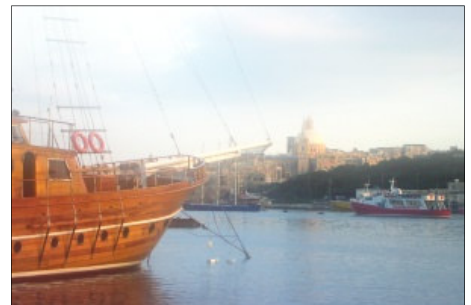
Annar Bandaríkjamaður, verkfræðingurinn Doug Engilbart, las grein Bush og heillaðist. Næstu áratugi einbeitti hann sér að því að þróa tæki til að meðhöndla upplýsingar því veröldin yrði sífellt flóknari en sífellt styttri tíma þyrfti til að leysa vandamálin sem þá kæmu upp. Því einbeitti hann sér að þróun tölva með litlum opinberum stuðningi. Í ráðstefnusal í San Francisco árið 1968, sem var ýmsum boðið að hlýða á, fór Engilbart með þátttakendur í kynnisferð um heima tölvunnar. Hann sýndi hvernig texti var ritaður á skjá, tölvumús notuð til að stýra aðgerðum og raunmynd af Engilbart birtist á skjá tölvunnar og öllu varpað upp á veggjald. Framtíð tölvunnar var borgið.

TÖLVAN OG RAFMAGNIÐ

Fyrsta fullgerða rafeindatölva sögunnar var smíðuð í Bandaríkjunum árið 1946 og hlaut nafnið ENIAC. Tölvan var 30.000 kg á þyngd, var á stærð við einbýlishús en gerði samt ekki eins flókna útreikninga og tölva sem kemst fyrir á einu tölvuborði í dag. Fyrir þann tíma höfðu þó verið smíðaðar tölvur en þær studdust við gataspjöld og í Bretlandi var á stríðsárunum tölva sem vann úr dulmálslyklum Þjóðverja. Tölva var hugsuð í upphafi sem tæki til að vinna miklar og flóknar upplýsingar samtímis sem mannsheilinn gæti ekki á sama hátt. Á þeim rúmlega 50 árum sem liðin eru frá gerð ENIAC hafa tölvur bæði þróast og minnkað. Mikilvæg forsenda tölvutækninnar var því rafmagnið og framleiðsla smára.

TVÍUNDARTÖLUR OG SMÁRINN

Stærsta uppfinningin fyrir tölvur var uppgötvun smárans (transitor) sem er bandarísk uppfinning. Smári er örlítið tæki sem stýrir flutningi rafstraums, annað hvort með því að hleypa rafstraumi í gegnum sig eða loka fyrir rafstraum. Á því byggja tölvur nútímans þar sem tvær tölur lýsa þessu ferli. 1 merkir að smári hleypir rafstraumi í gegnum sig og 0 að lokað hefur verið á rafstraum. Þegar tölvunotandi skrifar t.d. stafinn A á lyklaborðið fer þannig ferli í gegnum smára 01000001 og fyrir stafinn B 01000010. Þannig eru allir stafir, tölur, hljóð og litir táknadur mismunandi í tölvum með ólíku samspili átta stafa talna eingöngu gerðum úr 0 og 1 fyrir mismunandi ferli rafstraums sem fer á broti á sekúndu í gegnum minniskerfi tölvu. Í einni tölvu eru þúsundir örsmárra smára. Því meira minni í tölvu því fleiri sendingar rafboða á sekúndu.



GAGNAGEYMSLAN TÖLVA

Tölvan hefur verið nefnd hin stafræna bylting nútímans. Í því felst að upplýsingum hefur verið komið inn í tölvur þar sem þeim er breytt í rafboð sem varðveitast í tölvum í sérstaka gagnageymslu sem gjarnan er nefnd harður diskur. Einnig er hægt að taka upplýsingar út úr tölvum og flytja með sér á disklingum, minnislyklum, geisladiskum eða DVD-diskum. Sífellt fleiri leiðir uppgötvast til að flytja upplýsingar milli tölva. Þær byggjast þó allar á þeirri meginhugmynd að geyma upplýsingar í formi rafboðanna sem 0 og 1 standa fyrir.

TÖLVAN OG FRAMTÍÐIN

Tölvur stjórna sífellt fleiri þáttum í daglegu lífi fólks. Tölvur stjórna rafmagnsflutningum, flugumferð, þvottavélum, sínum, ljósritunarvélum og svo mætti lengi telja. Það er í raun ekki vitað hvernig tölvur munu hafa áhrif á líf okkar í framtíðinni þar sem hin stafræna bylting er það hröð að það sem er gott og gilt í dag er nánast úrelt á morgun.

STAFRÆN
myndvinnsla

Upplýsingar í tölvum taka pláss, rými, líkt og bækur í hillu. Bækur geta verið misþykkar og hið sama á við um stafræn skjöl. Þau taka mismikið pláss í geymslurými tölvunnar. Stafrænt efni, t.d. texti, ljósmyndir, hljóð og kvikmyndir, taka þannig mismikið rými í tölvugeymslum. Ljósmyndir og kvikmyndir eru hvað fyrirferðarmest. Það er vegna þess að því nákvæmari sem mynd er þeim mun fleiri liti innifelur hún í sér og hver einstakt litaafbrigði úr 16 milljóna listakorti hefur sinn sérstaka tölvukóða. Stór mynd felur því í sér marga tölvukóða og tekur því mikið tölvurými. Hins vegar hægt að minnka myndir í þar til gerðum forritum eins og **Paint.NET**.



Hér eru nokkur minnisatriði um stafrænar ljósmyndir:

- Mikilvægt er að minnka stafrænar ljósmyndir þegar þær eru notaðar í skjöl, t.d. ritvinnsluskjöl eða á vefinn. Sérstök forrit þarf til þess, t.d. **Paint.NET**.
- Ef ljósmynd er sett á veraldarvefinn skiptir stærðin gríðarlega miklu. Nauðsynlegt er að minnka myndina sem mest og þjappa henni sem kallað er. Þjöppun felst í því að fækka sem mest litum í myndum og sameina þá liti sem eru líkir án þess að tapa miklum myndgæðum. Í dag er best þekkta þjöppun mynda í algengustu myndgerðinni á vefnum í jpg-myndum.
- Stærð mynda hefur mest áhrif á stærð skjala og hve lengi einstaka vefsíður eru að hlaðast niður í vafra þess sem er að skoða vefsíðu.

Geymslupláss í tölvum er skráð eftir ákveðnu kerfi. Það er svona:

- Grunnneining tölvunnar eru rafboðin 1 (straumi hleypt í gegn) og 0 (straumi EKKI hleypt í gegn). Hún nefnist BITI. Hvert einasta tákn í tölvu verður að hafa sína eigin BITA samsetningu sem er uppröðun 8 rafboða (að lágmarki) á mismunandi hátt. Átta bita röð rafeinda, t.d. fyrir stafinn A sem er 01000001, gefur það sem nefnt er BÆTI og er skammstafað í tölvum sem **b**. Þar sem tölvur vinna úr óheyrgilegu magni slíkra rafboða verða skjöl stór með því að nefna þau eingöngu út frá BÆTUM. Því hafa aðrar skammstafanir bæst við.
- 1.024 BÆTI er grunnviðmiðun fyrir stafræn skjöl og er þá nefnt KÍLÓBÆTI, skammstafað **kb**. K'+iló er hér notað í merkingunni 1000, sbr. 1.000 mgr eru eitt kíló.
- Skjöl eru stór og því duga kílóbæti illa. Þegar kílóbæti eru orðin 1.024 er talað um eitt MEGABÆTI, skammstafað **Mb**. Ein stafræn ljósmynd getur verið nokkur kílóbæti upp í nokkur megabæti. Stafrænar ljósmyndarvélar taka ljósmyndir frá 1,3 - 10 milljón pixla sem geta verið frá 1-6 Mb (eftir atvikum, stundum meira, stundum minna) að stærð.
- En jafnvel megabæti dagar ekki til í dag og harðdiskar í tölvum eru nefndir í GÍGABÆTUM, skammstafað **Gb**, en eitt gigabæt er 1.024 megabæti.
- Stærstu tölvur í heimi er farið að skilgreina í TERABÆTUM en hvert terabæt er milljón gigabæti.

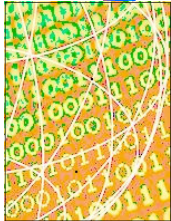
Myndeiningar (pixlar)	Ljósmyndaprentun	Bestu gæði	Ágæt	Venjuleg
1,3 milljónir	15 x 21 cm	1,3 Mb	450 Kb	248 Kb
2 milljónir	18 x 25 cm	2 Mb	680 Kb	341 Kb
3,5 milljónir	24 x 33 cm	3,5 Mb		
6 milljónir	31 x 44 cm	6 Mb		

Nokkrar góðar reglur við ljósmyndatökur á stafrænum myndavélum:

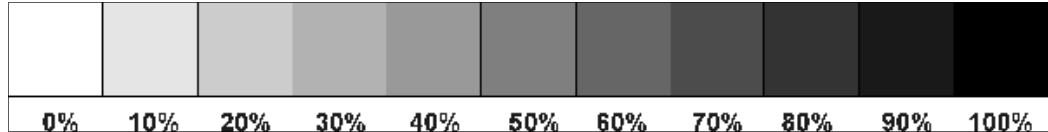
- Taktu alltaf ljósmyndir á hámarksgæðum því ljósmynd getur aldrei verið gerð betri en frummyndin. Hins vegar má alltaf gera frummyndina minni, stafrænt séð eins og hentar við notkun hverju sinni.
- Eyddu sjaldan ónýtum myndum því þær geta komið að gagni síðar.
- Hafðu góða reglu á flutningi stafrænna mynda inn á tölvu, t.d. að eyddu sjálfkrafa myndum af myndavél eftir að þær hafa verið fluttar inn á tölvu. Þá nýtirðu betur minniskort ljósmyndavélarinnar og minni líkur verða á ruglingi.

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



Fyrstu tölvurnar og tölvuskjárnir sem komu á markað voru eingöngu svart-hvítir. Þó að svart-hvítt sé ekki slæmt er það kannski full takmarkandi þótt hægt sé að vinna með samspilið milli svart og hvíts (sjá mynd hér neðar). Svart-hvítur litur gefur takmarkaða möguleika svo litur gefur oftast nær meira. Þó skyldi ekki vanmeta gildi svart-hvítrar ljósmyndunar í listrænum tilgangi eins og sumir ljósmyndarar hafa tileinkað sér. Svart er hins vegar afleittara í stafrænum myndum en á filmum, þ.e. Litmyndir koma betur út í stafrænu en svart-hvítar.

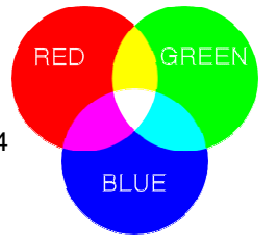


Þar sem maðurinn sér lífið og tilveruna í litum, en ekki eins og hænan sem eingöngu sér í svart-hvítu að sagt er, er litur bráðnaðsynlegur í tölvum. Tölvur/tölvuskjárnir og prentarar vinna með liti eftir mismunandi kerfum og að auki eru þar ekki sömu lögmál í gildi og í hefðbundinni litablöndun sem þekkjast í málalistinni (olíulitir).

Litakerfi tölvunnar er nefnt RGB.

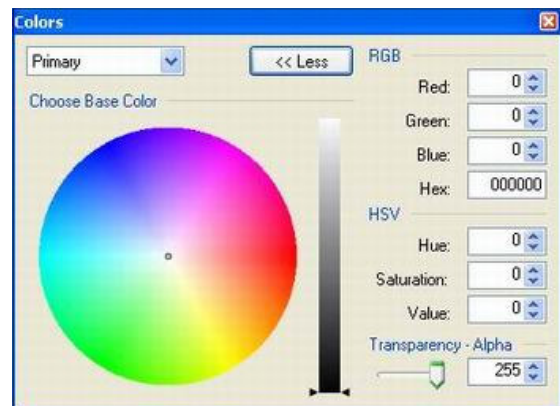
Það er skammstöfun fyrir grunnlitina sem tölvur vinna með en þeir eru þrír, R=rauður, G=grænn og B=blár (sjá mynd). Ef rauðum, grænum og bláum er blandað saman af fullum styrk kemur út liturinn hvítur.

Hver grunnlitur hefur 256 möguleika svo alls getur tölvu sýnt 256x256x256 litategundir eða alls um 16 miljónir lita. Slík mynd er nefnd 24 bita stafræn ljósmynd en svart-hvít mynd er aðeins 8 bita mynd.



Mannsaugað nemur þó talsvert fleiri liti en 16 miljónir lita að talið er.

Í myndvinnsluforriti eins og **Paint.NET** er hægt að vinna með allt RGB litakerfið, þ.e. breyta myndum með því að setja inn í þær liti eftir litahringnum hér sem sýnir alla litamöguleika tölvunnar. Hver samsetning á RGB-litum hefur sitt eigið númer sem nefnt er Hex-númer sem er sex stafa tala. Grunnur RGB (000) er því Hex 000000

**Litakerfi prentara er CYMK.**

CYMK er skammstöfun fyrir grunnlitina sem prentarar vinna með en þeir eru fjórir, C=cyan, ljósblár, Y=yellow, gulur, M=magenta, rauður og K=svartur, black (sjá mynd). Það sést m.a. á litahylkjum prentara. Ef litunum ljósbláum, gulum og rauðum er blandað saman af fullum styrk kemur út liturinn svartur.

Mismunandi litakerfi í tölvum og prenturum gerir mismunandi kröfur til ljósmynda og getur skipt máli þegar ljósmyndir og skjöl með ljósmyndum eru prentuð í prentsmiðjum með miklum gæðum. Það gilda ekki sömu reglur um vinnslu skjala í tölvuumbroti á heimiliskrifborði (desktop publishing) og prentun í prentsmiðjum. Það verður þó ekki skýrt nánar hér.



STAFRÆN myndvinnsla



Myndvinnsluforritið **Paint.NET** er tiltölulega nýlegt og öflugt myndvinnsluforrit og það er frítt fyrir alla. Það hefur þegar komið út í nokkrum útgáfum og sú nýjasta sem kom út haustið 2008 nefnist útgáfa 3.36. Forritið hefur hlotið mikla athygli og margar vefsíður hafa gefið forritinu háar einkunnir fyrir notagildi og fær það gjarnan 5* af fimm mögulegum. Það hefur eiginleika langt umfram flest fríforrit í stafrænni myndvinnslu og þykir mjög einfalt og skýrt í notkun auk þess að hafa eiginleika sem aðeins öflugustu myndvinnsluforrit hafa, t.d. Photoshop, sem þá eru bæði flókin og dýr. Þróun forritsins er einnig öflug og margt í bígerð til að gera forritið öflugra en þó alltaf jafn þægilegt í notkun.

Paint.NET á upphaf sitt að rekja til ársins 2004 þegar nemendur í framhaldsáfanganum í forritun við ríkisháskólann í Washingtonfylki fengu það verkefni að endurbæta Paint teikniforritið sem er innifalið í Windows stýrikerfinu undir leiðsögn Microsoft. Það tók nemendurnar 15 vikur að skila af sér útgáfu 1.0 (árið 2004) sem reyndar byggði á engan hátt á forritskóða Paint og síðan hefur ekki verið aftur snúið. **Paint.NET** er frír hugbúnaður og engar áætlanir eru uppi um að breyta þeim leyfisskilmálum. Athugið að forritið keyrir á .net og krefst þess að “.net 2.0 framework” sé til staðar í tölvu notenda. Reglulegar uppfærslur hafa komið af forritinu frá útgáfu þess árið 2004, þ.e. frá útgáfu 1.0 til 3.36 sem nú er í dreifingu.

Við hönnun **Paint.NET** var áhersla lögð á einfaldleika í notkun og virðast þær áherslur hafa komist vel til skila því viðtökur notenda hafa verið mjög góðar. **Paint.NET** hentar mjög vel í skólastarfi, það inniheldur margar algengustu aðgerðir stærri og dýrkeyptari myndvinnsluforrita, enda stundum kallað *Photoshop fyrir almennig*. Ágætt er þó að hafa í huga að **Paint.NET** hefur aldrei verið ætlað að keppa við risana á markaði myndvinnsluhugbúnaðar og er takmarkaðra en t.a.m. Photoshop eða hið frjálsta og opna Gimp (<http://www.gimp.org/>). En í hefðbundnu skólastarfi er á hinn bóginn sjaldnast þörf fyrir alla þá miklu möguleika sem eru í Photoshop. Eins eru Photoshop og Gimp mjög flókin í notkun og eru því ekki eins notendavæn og **Paint.NET**. Þess vegna er enginn vilji til að gera forritið flókið og stórt (GIMP) eða mikið og dýrt fyrir einstaklinga (Photoshop). Réttu slagorðið á **Paint.NET** er líklega: **Myndvinnsla fyrir alla**.

Paint.NET hefur þegar áunnið sér orð fyrir að vera skæður keppinautur annarra seldra myndvinnsluforrita, t.d. Photoshop Elements og PaintShop Pro. Líklegt var talið að Microsoft myndi láta **Paint.NET** fylgja í stýrikerfinu VISTA og tæki þar við af Paint teikniforritinu eins og því var ætlað í upphafi þróunarsögu þess. Það var þó ekki raunin og höfundur þess hafnar að forritið muni nokkurn tíma fylgja Microsoft stýrikerfinu. Framtíðin mun leiða slíkt í ljós. Microsoft á ekki forritið þó að höfundar þess hafi starfað hjá Microsoft.



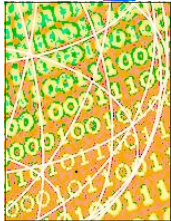
Myndir, sem unnar eru í **Paint.NET**, er hægt að vista á sniði hugbúnaðarins (.pdn), líkt og í *Photoshop* (.psd) og *PaintShopPro* (.psp) þar sem upplýsingar fylgja skjali, m.a. ef mynd er samsett úr mörgum lögum. En forritið vistar að auki í öðrum helstu myndkerfum, t.d. jpg, .tif, .bmp o.fl. **Paint.NET** er skrifað í C# forritunarmálinu sem gerir það lítið umleikis en jafnframt mjög þægilegt. Inn í forritið eru nýtt önnur forrit sem bæta samhæfni við Microsoft hugbúnað, t.d. XP stýrikerfið og nú líka Vista. Ekki er þó hægt að útiloka að forritið innihaldi ýmsa böggja, það á eftir að koma í ljós þegar hakkarar fara að herja á það. Það virkar fullkomlega í 64-bitu stýrikerfi. **Paint.NET** er nothæft í VISTA stýrikerfinu og með tilkomu 3.0 útgáfunnar á **Paint.NET** er ekki lengur hægt að nota forritið nema í Windows XP SP2 eða nýrra. **Paint.NET** keyrir aðeins á Windows stýrikerfinu, þ.e. ekki til fyrir Makka eða Linux tölvuumhverfin og mun ekki gera það.

Vefslóðir sem tengjast **Paint.NET**:

- Heimasíða Paint.NET: <http://www.getpaint.net/>. (Hægt að sækja forritið hér).
- Hjálparvefur fyrir notendur Paint.NET: <http://paintdotnet.12.forumer.com/index.php>.
- Bloggsvæði aðalforritara Paint.NET: <http://blogs.msdn.com/rickbrew/default.aspx>.
- Upplýsingar um Paint.NET á Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Paint.NET>.
- Hjálpin í **Paint.NET** er einnig ákjósanleg til aðstoðar við að læra á forritið. Það eru leiðbeiningar í forritinu sjálft undir HELP í leiðarkerfi forritsins.

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



Eitt mikilvægasta hjálpartækið í myndvinnslu er tólastikan. Í hana er hægt að sækja nauðsynleg tól til margvíslegrar vinnu í forritinu. Tólastikan kemur sjálfkrafa upp með forritinu en ef það gerist ekki má alltaf sækja einstök tæki hennar undir **Window** í leiðarkerfi forritsins.

Yfirleitt er hvert tól sjálfstætt og vinnur eftir eigin forsendum. Þegar smellt er á viðkomandi tól koma hjálpartæki þessi í ljós sömuleiðis fyrirneðan leiðarkerfið og táknmyndirnar efst.

Hér neðar má finna stutta útskýringu á einstaka tólum á tólastikunni.

1. FERNINGSVAL

Til að velja úr myndhluta í ferningslögum.

3. HANDVIRKT VAL

Til að velja úr myndhluta handvirkt.

5. HRINGVAL

Til að velja úr myndhluta í hringlögum.

7. TÖFRASPROTI

Velur úr lík litasvæði í mynd til að auðvelda afritun/ breytingar.

9. MÁLNINGARDOLLA

Litar afmörkuð svæði.

11. PENSILL

Litar.

13. BLÝANTUR

Litar.

15. STIMPILL

Hentugt til að velja liti úr mynd til að nota annars staðar.

17. TEXTARITILL

Valinn til að skrifa texta.

19. FERNINGUR

Býr til ferning.

21. HRINGUR

Býr til hring.

2. FLUTNINGUR A

Notað til að færa myndhluta án þess að hafa áhrif á mynd.

4. FLUTNINGAR B

Notað til að færa myndhluta en hefur áhrif á mynd.

6. STÆKKUNARGLER

Til að stækka mynd á skjá.

8. SKROLL

Notað til að færa sig.

10. HALLAGRÁÐA

Stýrir samspli myndlaga.

12. STROKLEÐUR

Til að eyða myndhlutum (pixlum) eða gera mynd gagnsæja.

14. LITAVELJARI

Finnur réttan lit til að vinna með, þ.e. finnur lit í mynd fyrir önnur tól.

16. ENDURLITUN

Hentugt til að breyta einum lit í annan.

18. LÍNU-/KÚRFUTÓLIÐ

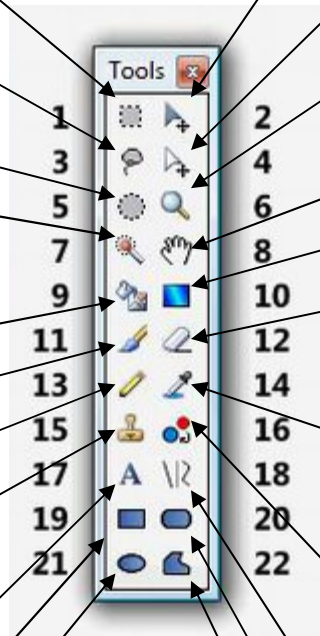
Notað til að teikna línur eða kúrfur.

20. RÉTTHYRNINGAR

Býr til rétthyrning (afrúnnaðan).

22. FRJÁLST FORM

Býr til frjáls form eftir hugmyndaauði og færni teiknarans.



STAFRÆN myndvinnsla

Paint.NET



Myndeindir eða pixlar eru grunneiningar stafrænna ljósmynda. Pixel er einn reitur í stafrænni ljósmynd og felur í sér einn lit. Myndeindir geta þó verið misskýrar eftir myndavélum og tækni sem þær byggja á

Myndin hér neðar (sú efsta) er 300x200 myndeindir eða pixlar eða 60.000 pixlar samtals. Í myndinni neðan við hana hefur pixlum verið fækkað og ef pixlar eru of fáir miðað við stærð myndar verður hún óskýr. (sjá nánar pixlafjölda við hverja mynd). Hægt er að "pixlgera" myndir í **Paint.NET: Effects > Pixelate**. Veljið síðan hnit frá 1 og upp í 100. Því hærri sem talan verður því óskýrari verður mynd.

Myndeindir/pixlar í stafrænum ljósmyndum

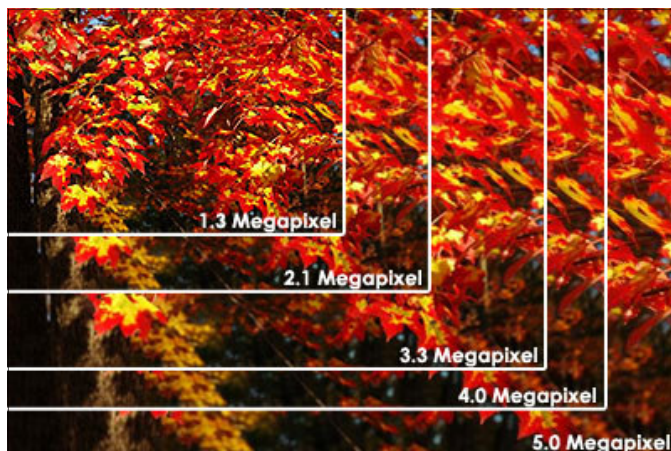
Stafrænar ljósmyndir geta verið misskýrar og ræðst það af myndeindum en hver myndeining stendur fyrir einn lit í mynd og er ferköntuð. Talað er um myndeindafjölda (pixlar) í einingu sem nefnist **dpi** eða þettmi myndar. Dpi er skammstöfun fyrir **dots per inch** eða "punktar á tommu". Það merkir hvað mörgum myndeindum er raðað hlið við hlið á línu sem er tomma að lengd (2,5 cm u.p.b.). Venjuleg stafræn ljósmyndavél tekur ljósmyndir á gæðunum 70-75 dpi. Dpi má breyta í **Paint.NET**. Ef dpi er aukinn, t.d. ef stafræn ljósmynd er 2000x1500 (3,5 megapixla vél) er breytt úr 72 dpi í 300 dpi minnkar myndin í hlutfalli við það (þ.e. um 4 sinnum), þ.e. verður 500x350.

Myndgæði í mismunandi miðlum:

- Tölvuskjár er um 72-100 dpi.
- Dagblað er prentað í um 150 dpi.
- Litljósmynd á ljósmyndapappír er um 200-300 dpi.
- Geislaprentari getur prentað í um 600 dpi.
- Bókaprent er allt 2400 dpi (hágæðaprentun).

Meginregla um myndeiningafjölda (dpi)

- Þegar ljósmynd er skönnuð inn í tölvu úr skanna skal huga vel að því til hvers hana skal nota. Ef það á að nota hana í góða prentun þarf að skanna með 300 dpi en ef á að nota hana til að birtast á vef eða í hefðbundin tölvuskjöl til útprentunar á prentara á heimilum eða skrifstofum er 72 dpi nægjanlegt.



Hlutfallsleg stærð myndar eftir fjölda pixla (myndeinda).

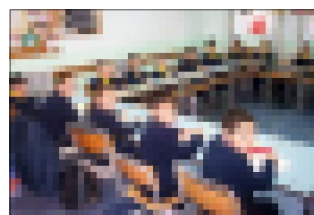
Hér neðar er sama myndin í sömu stærð sýnd með mismunandi pixlafjölda



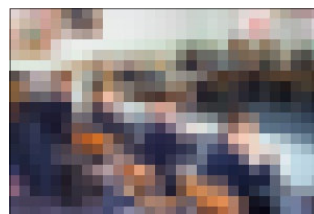
300x200 pixlar eða 60.000 pixlar



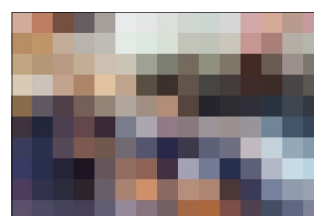
100x65 pixlar eða 6.500



50x35 pixlar eða 1.750 pixlar



30x20 pixlar eða 600 pixlar



15x10 pixlar eða 150 pixlar

STAFRÆN
myndvinnsla

Á veraldarvefnum er hægt að finna stafrænar myndir á margan hátt.

1. Algengast er að leita að myndum í almennum leitarvélum og velja þá myndir (images) til að leita að og afmarka leit (advanced search). Þetta eru m.a. leitarvélar GOOGLE, YAHOO, MAMMA, ASK, MSN og DOGPILE sem leitar að myndum í hinum leitarvélunum.
2. Sumir vefir leita eingöngu að myndum, t.d. PICSERCH og PIXSY sem einnig finnur myndbönd og er fréttavefur í leiðinni og flokkar myndir. YOTOPHOTO og WIKISOURCE leita eingöngu að myndum sem heimilt er að nota á kostnaðar, t.d. í kennsluverkefni, auk þess sem YOTOPHOTO getur fundið myndir eftir RGB litakúrfunni. Það er nýjung í myndleit og sérstök fyrir þá leitarvél.
3. Þá eru sérstakir vefir með myndum fyrir kennara og eru hugsaðar til notkunar í skólastarfi, t.d. Pics4Learning.
4. Þá eru vefir sem eingöngu geyma myndir fyrir notendur. Þeirra þekktast er FLICKR vefurinn en hann býður öllum ókeypis vefaðgang fyrir myndasafnið sitt. FLICKR er tilvalið fyrir þá sem vilja sýna hæfileika sína til að taka ljósmyndir og auglýsa sjálfa sig sem ljósmyndara.



www.mamma.com



www.google.is



www.yahoo.com



search.msn.com



www.ask.com



www.dogpile.com



www.flickr.com



www.picsearch.com



www.pixsy.com

Leitarvélar sem eingöngu leita að myndum.

Leitar að ókeypis myndum, jafnvel eftir litum.



http://www.yotophoto.com/



http://www.openclipart.org/

Flokkuð myndasöfn fyrir kennara



http://www.pics4learning.com/

Leitarvélina sem leitar í leitarvélum hinna.

Leitar í ókeypis efni.



http://wikisource.org

Flickr er frábær vefur fyrir þá sem vilja vista og sýna myndirnar sínar á vefnum.

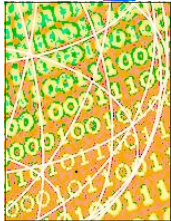
Flickr-vefur Rebekku úr Hafnarfirði sem vakið hefur alþjóðlega athygli:
http://www.flickr.com/photos/rebba/



Leiðbeiningar um notkun Flickr:
http://starfsfolk.khi.is/salvor/skolastarf/flickr.htm

STAFRÆN myndvinnsla

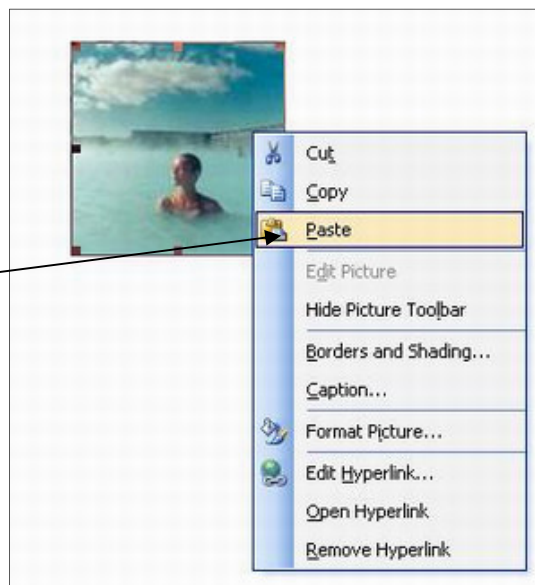
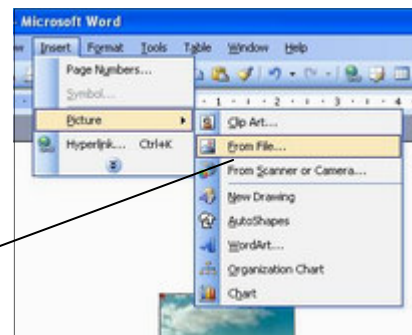
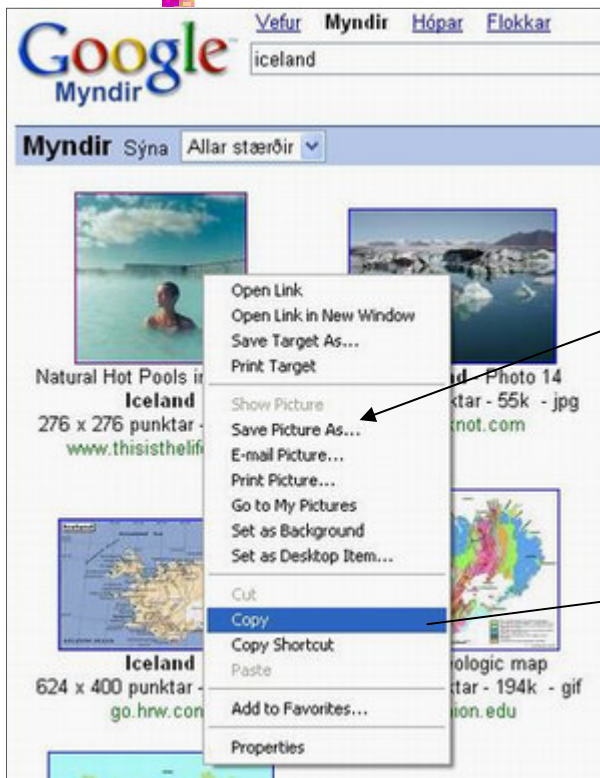
Paint.NET



Með tilkomu veraldarvefjarins (world wide web) hefur aðgangur að myndefni aukist gífurlega - þó misjafnlega löglegt sé að nýta myndir í eigu annarra. Í flestum tilfellum er auðvelt að flytja myndir milli tölva eða skjala þó í einstaka tilfellum sé komið í veg fyrir að hægt sé að afrita myndir á veraldarvefnum af myndeiganda.

Tvær leiðir eru til að afrita og vista myndir af veraldarvefnum:

1. Þegar mynd er fundin (komin á tölvuskjáinn) er smellt á hana einu sinni með vinstri hluta músarinnar og síðan smellt á hægri hluta músarinnar. Þá kemur upp valmynd (sjá hér neðar). Valin er aðgerðin "Save Picture as" og henni fundinn góður staður í tölvunni. Ef nýta skal mynd í öðrum forritum, t.d. í ritvinnsluforritum, er farið í aðgerðina **Insert > Picture > From File** og velja hnappinn [OK] þegar mynd er fundin.
2. Þegar mynd er fundin (komin á tölvuskjáinn) er smellt á hana einu sinni með vinstri hluta músarinnar og síðan smellt á hægri hluta músarinnar. Þá kemur upp valmynd (sjá hér neðar). Valin er aðgerðin "Copy" og farið í opið forritið sem nota á myndina þar sem gert er það sama og áður nema hvað aðgerðin "Paste" er valin í stað "Copy".

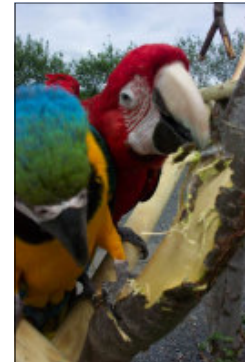
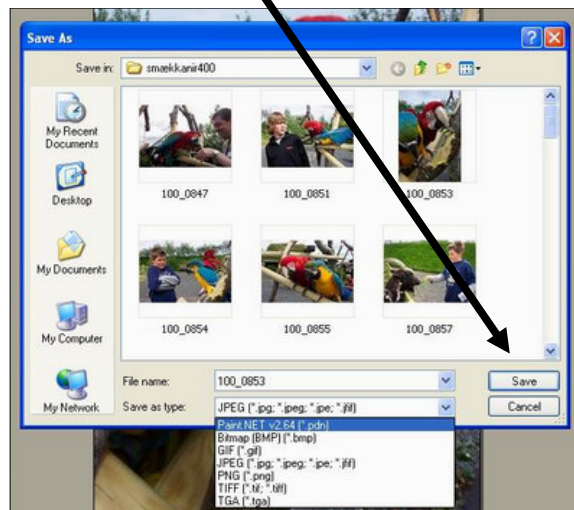
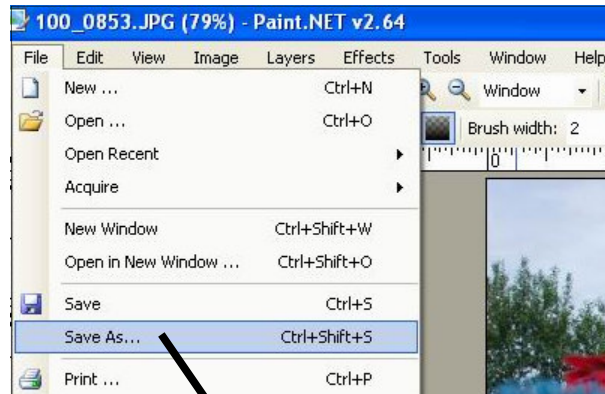


STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET

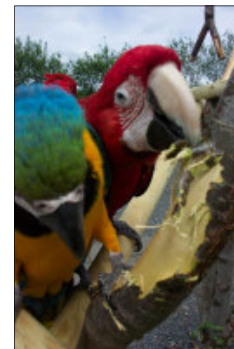


Myndir eru vistaðar eins og önnur skjöl í tölvum. Ef mynd er breytt milli myndsníða skal alltaf velja **save as**-skipun: **File > Save as**. Þegar nýr gluggi kemur upp skal velja myndsníð sem eru í boði (save as type) og er hægt að velja á milli JPEG, GIF, TIFF, PNG, TGA og BMP mynda auk myndasniðs forritsins (pdn) og myndasniðsins DDS sem kom í 3.10 útgáfunni. Mikilvægt er að velja myndasnið sem hentar hverju sinni, þ.e. til hvers mynd verður notuð (sjá skýringar við myndir hér á síðunni). Myndasnið sést af nafnaendingu myndar, þ.e. **Mynda-nafn.jpg** merkir þá mynd með JPG-myndasniði. Hér neðar er sama myndin sýnd í sömu stærð (pixlum) en þó eftir ólíkum myndasniðum.



gaukar.tif = 101 kb

TIFF myndir eru góðar fyrir mikla myndvinnslu og þegar unnið er með myndir sem á að vinna með í myndvinnslu-forritum og þarf að vista oft. 16 miljónir lita.

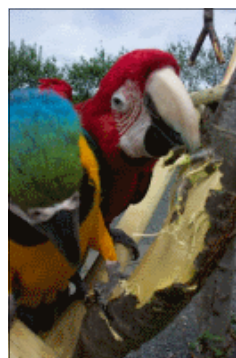


gaukar.png = 78 kb

PNG-myndir eru bestar fyrir vefinn ef myndir eiga að vera mjög skýrar. Þær eru þó nokkuð þungar fyrir vefinn, sérstaklega ef þær eru stórar. 16 miljónir lita.



gaukar.bmp = 78 kb



gaukar.gif = 18 kb

GIF-myndir eru óheppilegar fyrir ljósmyndir en heppilegar fyrir teikningar og hreyfimyndir (animation) á vefnum. Taka lítið pláss. 256 litir.



gaukar.jpg = 22 kb

JPG-myndir eru hagkvæmastar fyrir vefinn sökum góðrar þjöppunar.

BMP-myndir eru grunnmyndir tölvuvinnslu (t.d. "Print-Screen" myndir af skjánum). Þær eru þó þungar og betra er að yfirfæra þær í önnur myndsníð. 16 miljónir lita.

JPG-myndir eru bestar fyrir vefinn og myndskreytt ritvinnsluskjöl að öllu jöfnu þar sem þær taka frekar lítið pláss en eru ágætlega skýrar. 16 miljónir lita.



STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



Það eru til margir konar sniðir fyrir stafrænar ljósmyndir. Þekktastar eru JPG, PICT, PNG, TIFF, GIF, BMP og nú RAW sem fylgir nýjustu og fullkomnustu stafrænu myndavélunum. Myndasniðin eru þó fjölmörg. Hér á eftir verða taldir upp helstu kostir og gallar algengustu mynd-sniðanna fyrir stafrænu myndirnar.

Allir nota JPEG (Joint Photographic Expert Group):

- Sjálfgefna sniðið sem stafrænar myndavélar nota til að vista myndir.
- Öll myndvinnsla og skoðunarforrit geta lesið skrár með JPG-sniði.
- Þar er hægt að stilla hversu mikið JPEG-myndirnar eru þjappaðar í myndavélum.
- Það er á kostnað gæða að þjappa myndum en í staðinn er auðveldara að senda þær.
- Þeir sem taka myndir, prenta og senda myndir án þess að standa í miklum breytingum á myndunum ættu að halda sig við JPEG-snið.
- Það borgar sig samt að stilla myndavél þannig að myndir séu teknar þannig að þjöppunin sé eins lítil og mögulegt er, þ.e. stillt á mestu gæði þegar myndir eru teknar.
- Það er alltaf hægt að minnka myndgæði síðar til að myndir verði ekki eins fyrirferðamiklar, en það er ekki hægt að gera öfugt, þ.e. fara út litlum gæðum í mikil.
- Galli JPEG-sniðs er að í hvert sinn sem mynd er breytt og breytingin vistuð minnka gæði myndarinnar. Þetta er eins og að búa til ljósrit af ljósriti.

TIFF viðheldur gæðunum:

- TIFF-þjöppunarsniðið nýtur virðingar vegna þess að það er án gæðataps – engar upplýsingar glatast við vistun og endurvistun.
- TIFF-skrár eru stærri en sambærilegar JPEG-skrár, en ekki einn einasti díll eða litbrigði tapast þegar TIFF-skrá er búin til, henni breytt eða þegar hún er vistuð.
- Þegar unnið er með TIFF-snið þarf hvorki að hafa áhyggjur af ýmsu sem fylgir RAW-sniðinu né af því að JPEG hendi litaupplýsingum í hvert sinn sem mynd er vistuð.
- Til að fá mestu gæðin er best að stilla myndavélina þannig að hún vrist myndirnar sem TIFF-skrár og vista þær síðan áfram á því sniði. Einnig er hægt að vista myndirnar í myndavélinni í mestu JPEG-gæðum og síðan eftir að búið er að vinna með þær í tölvunni að velja *File > Save As* og velja síðan TIFF.
- Örlítið, nánast ómerkjanlegt, brot af gæðum kann að tapast þegar myndirnar eru fyrst vistaðar sem JPEG en þegar skrár eru komnar yfir á TIFF-snið haldast gæði óbreytt.
- TIFF fylgir hins vegar sá ókostur að skrárnar eru mun stærri en JPEG-skrár. Ef maður ætlar að senda myndir í tölvupósti eða setja þær á Netið verður enn að vista þær sem JPEG-skrár.

PNG er best fyrir vefinn:

- PNG er eins og er sjálfgefna sniðið fyrir myndaskrár fyrir skjámyndir í Mökkum og nánast allir vafrar geta ráðið við að lesa þær.
- Það er nothæft á vefnum og gefur betri mynd en JPG en hún tekur líka meira pláss á vefnum.

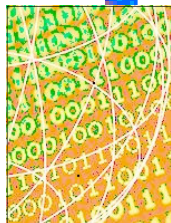
MEIRA

- Auk þess býður nánast hvert einasta myndvinnsluforrit upp á eigið snið. T.d. er PDN-sniðið í **Paint.NET** án gæðataps og viðheldur lögum ef slík myndvinnsla hefur átt sér stað. Þannig er hægt að halda áfram í myndvinnsluverki þar sem frá var horfið.
- Hins vegar er ekki hægt að opna sérsnið **Paint.NET** í öðrum forritum en í því sjálfu og því verður að lokum að vista skrárnar t.d. sem JPEG, PNG eða TIFF til að deila þeim með öðrum (þ.e. á Netinu eða í tölvupósti) eftir því sem við á.
- PICT myndasnið er myndasnið Makkatölva.
- GIF myndasnið hentar best fyrir teikningar og eingöngu hreyfimyndir (animation).
- BMP myndasnið er myndasnið Windows stýrikerfisins, [PrintScreen]-hnappurinn.
- RAW er myndasnið sem fylgir fullkomustu stafrænu myndavélunum en það er örlítið frábrugðið eftir myndavélum (framleiðendum).



STAFRÆN
myndvinnsla

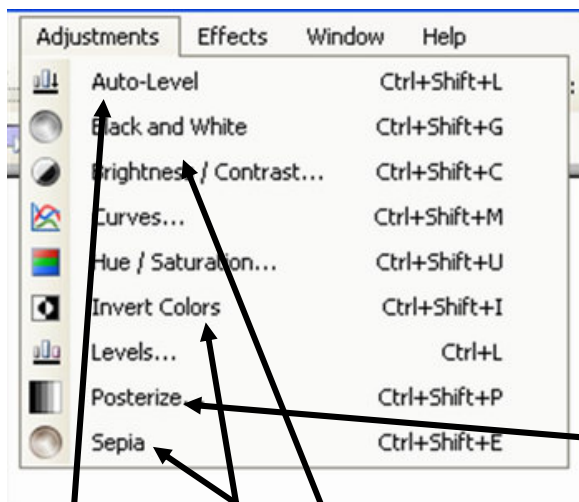
Paint.NET



Myndum er hægt að breyta úr lit í svart-hvíta og öfugt og fleiri myndgerðir í **Paint.NET**. Það er gert með **Adjustments** og valinn viðkomandi möguleiki

- **Adjustments > Auto-Level** (sjálfvirk litaleiðrétting),
- **Adjustments > Black and White** (svört-hvít),
- **Adjustments > Invert Colors** (negatífa)
- **Adjustments > Posterize** (plakatmynd) og
- **Adjustments > Sepia** (brúntóna).

Allar myndirnar hér eru vistaðar sem jpg-myndir af sömu stærð (400x300 pixlar) en þær eru samt misstórar í kilóbætum. Sjá stærð viðkomandi myndar við hana en þær eru allar vistar í myndasniði JPG til að samanburður verði sambærilegur.



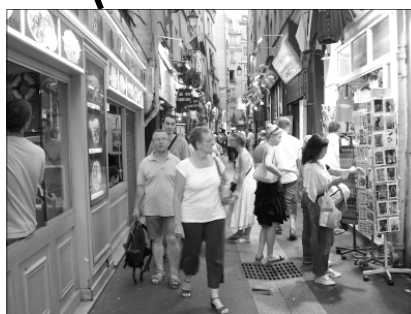
Upprunalega myndin. 80 kb.
Veitingahúsagata í latínuhverfinu í París.



Litmynd gerð
að plakati.
(posterized)
98 kb.



Myndinni hefur verið breytt í negatívu líkt og
hefðbundnar filmur (Invert Color). 81 kb.



Brúntónamynd til
að líkja eftir
ljósmyndataekni
byrjendanna og ná
öldrunaráhrifum.
(Sepia) 72 kb.



Sjálfvirk litaleiðrétting grunnmyndar
(Auto-Level). 81 kb.

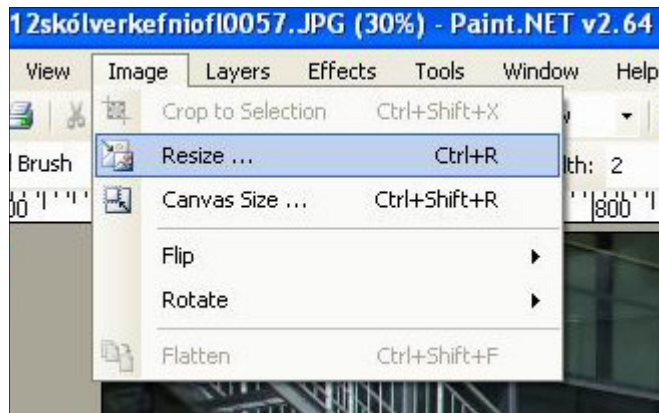
Litmynd breytt í svart-hvíta ljósmynd.
(Black and white) 69 kb.

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET

Eitt mikilvægasta atriðið í notkun ljósmynda í skjölum er að hafa ljósmyndir í þeirri pixlastærð sem hentar í viðkomandi skjali. T.d. ef mynd á að vera í þeirri stærð sem er hér neðar er mjög óheppilegt að notast við upprunalegu stærðina því skjalið verði $2.554/28 = 91$ eða tekur 90 sinnum meira pláss í tölvugeymslu. Lykilatriði í myndanotkun er því að minnka myndina sem næst þeirri raunstærð sem hún mun hafa í tölvuskjali.

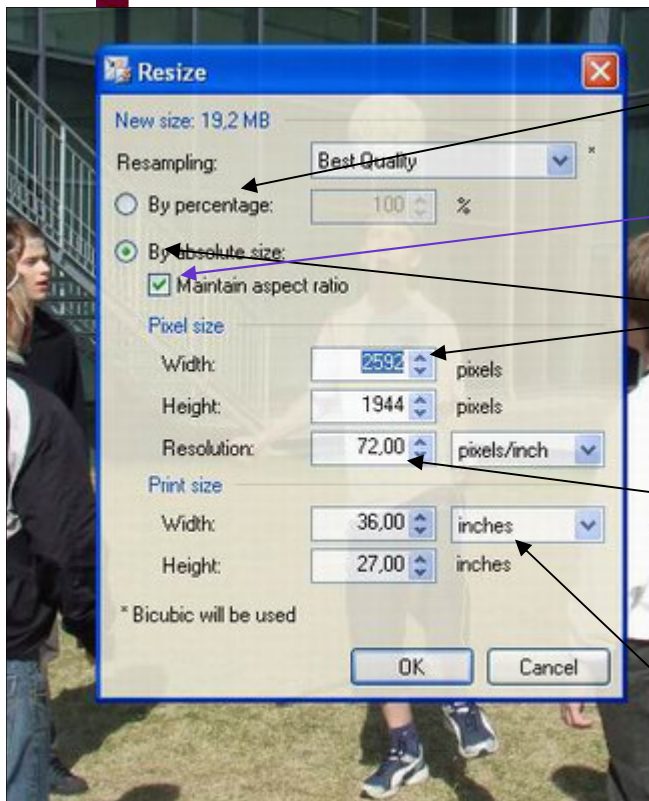
Að breyta pixlafjölda myndar er gerð með aðgerðinni: **Image > Resize**. Síðan er valið að minnka mynd í prósentum eða pixlum. Til viðbótar er hægt að breyta þéttni (dpi) myndar en 72 punktar hentar ágætlega fyrir tölvuskjöl. Þetta merkir í reynd að minnka gæði myndar og nýta stærð í samræmi við þarfir hverju sinni



Upprunaleg mynd:
2592x1944 pixlar er 2,5 Mb (2.554kb).
Prentstærð: 36x27 tommur (91x68 cm)

Smækkuð í 200x150 pixla er 28 kb.
Prentstærð: 3x2 tommur (7x5 cm)
Þéttni myndar (dpi) er 72.

dpi: dots per inch/punktar á tommulengd.



Hægt er að minnka mynd í prósentum, þ.e. frá 1-99 %.

Ef minnka á mynd í réttum hlutföllum þarf að vera hakað í þennan reit, annars ekki.

Hægt er að minnka mynd eftir pixlum og er þá valin lengd (Width) eða hæð (Heigt). Skráð sjálfvalið pixlagildi eða örvar notaðar upp eða niður.

Þéttni mynda skiptir máli eftir því hvar á að birta mynd. Sjálfgefið gildi (72 dpi) er gott fyrir myndir sem á að sýna á tölvuskjá. Ef prenta á mynd út á pappír er gott að hafa dpi 200 og ef hún er prentuð í bók í prentsmiðju er 300 dpi heppilegt.

Hægt er að skipta hér á milli tomma (inches) og sentimetra (centimeter) til að sjá hversu stór mynd verður þegar búið er að minnka hana.

Athugið að stafrænar myndir eru aldrei hafðar stærri en frum-myndin (nema til að gera hana óskýra). Ef mynd er gerð stærri en hún er upphaflega verður hún óskýrari.

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



Ein nauðsynlegasta aðgerðin í stafrænni myndvinnslu er að taka út hluta úr myndum og nýta í því samhengi sem hentar. Galdur ljósmyndataækninnar felst m.a. í því að sýna þann hluta myndar sem skiptir máli og þeir hlutar myndar sem skemma hið raunverulega myndefni eru teknir frá. Dæmi um slíkt eru maðurinn og dýrið á myndinni hér neðar. Með því að klippa út aðalatriðin í mynd fæst skemmtilegri mynd. Slíkar myndklippingar eru þó alltaf matsatriði og háðar því samhengi sem myndir eru hluti af, t.d. sem ljósmynd í dagblaði eða ljósmyndasýningu.



Upprunaleg mynd.

Dýrið sem maðurinn er með í bandi sést lítið en skiptir hér mestu máli.

Hér neðar hefur aðalatriðið verið valið úr mynd með Ferningsvali í tólastiku (sjá mynd).

Farið er með tóltákníð á einhvern ánn stað á ljósmynd sem skal vera eitt hyrningshornanna. Mús er þá haldið niðri og hún dregin á ská yfir myndina eins og taka skal úr mynd. Mús er þá sleppt og þá er hægt að framkvæmda aðgerðina **Image > Crop to Selection**.

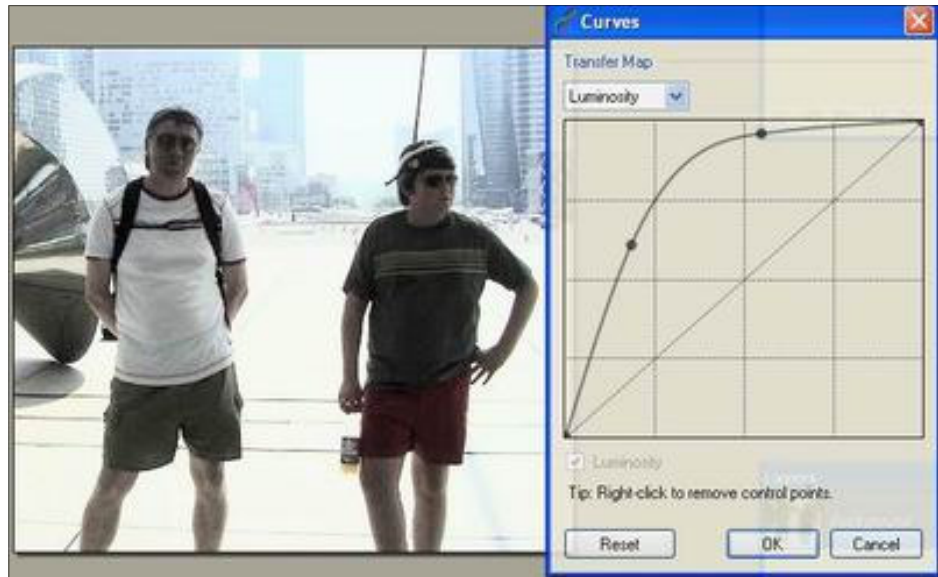
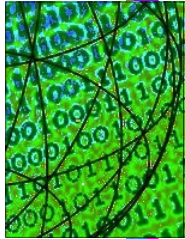


Svæði úr myndinni valið með Select tólinu í tækjastikunni og aðgerðin **Image > Crop to Selection** valin sem hér afmarkast utan um manninn og gæludýrið.

Ný mynd verður þá til. Útkoman verður eins og sýnt er hér hliðar. Aðalatriðið eitt verður á myndinni, þ.e. læmingi (?) í bandi eins og hvert annað gæludýr í St. James Park í London vorið 2005.

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



Besta litajöfnun gerist með kúrfuaðferð. Hún er reyndar mjög vandmeðfarin og erfitt að ná hér fljótt fullkomnun. Hægt er að nota kúrfur til mismunandi hluta, t.d. að stilla skerpu í mynd, til að stilla skerpu á völdum myndsvæðum eða til að litajafna.

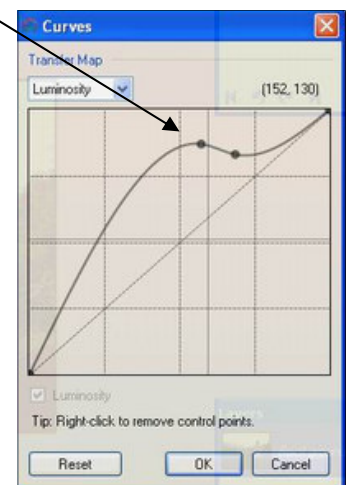
Leiðin er: **Ajustments > Curves...**

Aðferðin er svona: Vintrismellt er með músinni á kúrfulínuna og hún er dregin til og sleppt þar sem best útkoma er. Hægt er að velja eins marga punkta til að vinna með og maður vill. Til að losa sig við punkta þarf að hægri-smella mús á þeim.

Meginreglan um kúrfur: Lína ofar miðju lýsir mynd en lína neðan miðju dekkir hana.



Hér hefur efri myndin (beina línan í kúrfunni) verið löguð til með bognu línunni til að lýsa litina í myndinni. Hér neðar er svo útkoman í samræmi við kúrfuna. Markmiðið var að skýra forgrunn í myndinni þannig að trén verði skýrari og fái sinn eðlilega lit.



STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



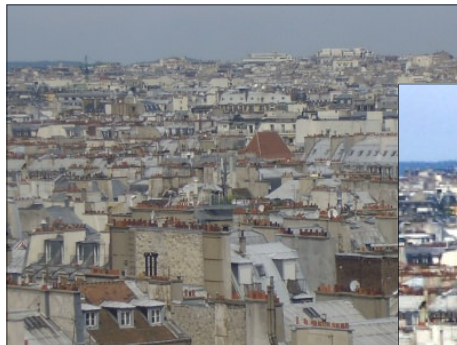
Ein hættu við ljósmyndun, sérstaklega þar sem ljós er lítið eða þar sem litað gler er notað, skapast hættu á að litir afskræmist. Ein leið til að laga slíkt er að fá sjálfvirka leiðréttingu á litum.

Leiðin er:

- Opnið mynd sem laga skal í nýjum glugga.
- Veljið aðgerðina **Ajustments > Auto-Level**.
- Ef það dugar ekki má til viðbótar gera þetta:
 - **Ajustments > Hue / Saturation**:
 - Færið til ör til að dekkja eða lýsa liti uns skýrari litir fást. Oft vandaverk.



Með einni skipun hverfur litur glers og hitaljöss í búri skjaldbökkunnar svo réttur litur hennar kemur fram.



Flata ljósmynd er frekar auðvelt að laga með sjálfvirkri aðgerð.



Lýsing myndar bætt með sjálfvirkni eingöngu og allir litir verða skýrari: **Ajustments > Auto-Level**.



Öðlilegur grænn litur tekur yfir fiskabúr þegar mynd er tekin en blár vatnslitur kemur til baka í litaliðréttingu (auto-level).



Myndin hér til vinstri er upprunaleg en hér ofar hefur lýsingu verið breytt á tvennan hátt. Annars vegar með skipuninni **Ajustments > Auto-Level**. Þá var skipunin **Ajustments > Hue/Saturation** beitt þar sem lýsingu og birtustigi er breytt örlítið frá upprunalegu myndinni. Sum part er þó effitt að ná mynd fullkominni sökum mismikillar lýsingar á mynd.



STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



Það er hægt að vinna með liti í ljósmyndum á marga vegu, t.d. að vinna með grunnlitina þrjá sérstaklega (rauðan, grænan og bláan, RGB), til að fá fram meiri litbrigðum í myndir.

Leiðin er:

- Veljið aðgerðina **Ajustments > Levels....**

Þá kemur upp litarammi myndarinnar (histogram) þar sem hægt er að velja úr liti með því að haka við stafina R, G og B og færa til örvarnar í Input og Output að vild. Alltaf má byrja upp á nýtt með því að smella á hnappinn [Reset] eða hætta við [Cancel] og fara í upprunalega mynd á ný.

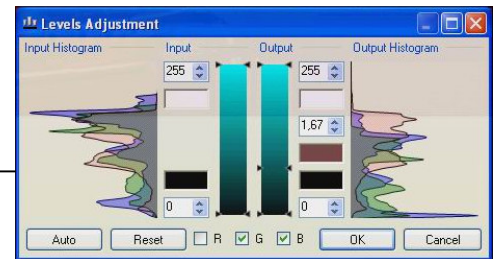
Margar hagnýtar aðferðir má nýta sér hér, t.d. styrkja sólarlag, breyta degi í nótt og gera myndaseríu af einni með „örgum litaafbrigðum“.



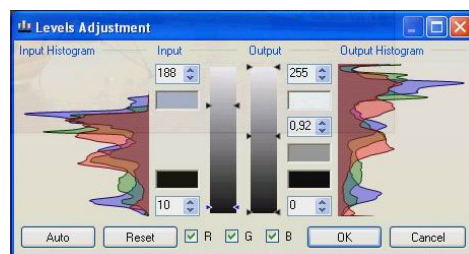
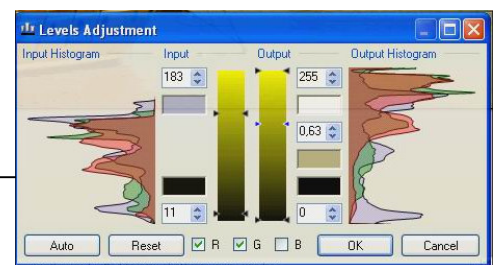
Upprunaleg mynd.



Hér hefur rauði liturinn fengið meira vægi, sólarlagsáhrif.



Hér hefur guli liturinn fengið meira vægi, dagsbirtan.



Hér hefur dregið úr blái litnum frá frummynd og myndin verður aðeins bjartari fyrir vikið, raunverulegri.

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



Einn kostur myndvinnsluforrita er að hægt er að breyta myndum á margvíslegan hátt og í margvíslegum tilgangi. Hér á síðunni eru sýndar mismunandi útfærslur af áhrifum (effektum) sem hægt er að gera í **Paint.NET** með myndir. Stundum er slíkt notað til að lagfæra myndir og gera skýrari en í öðrum tilfellum er hér verið að stílfæra myndir og breyta, t.d. að gera ljósmynd að olíumálverki. Hér þarf hver að prófa sig áfram en þó án þess að láta myndaáhrifin taka yfir ljósmyndina sjálfa sem yfirleitt er aðalatriðið. Þegar búið er að setja ný áhrif á mynd er nauðsynlegt að vista breytingar sem nýja mynd en geymið eintak af frummynd óbreytt til að glata því ekki. **Athugaðu!** Alltaf er hægt að bakka með aðgerð eða taka hana aftur með baka-hnappi.

Myndaáhrif finnast undir **Effects** í leiðarkerfi forritsins. Á blaðsíðum 21-27 hér aftar eru kynntar þær aðgerðir sem flokkast undir myndaáhrif í **Paint.NET**.

Með hverri nýrri útgáfu af hugbúnaðinum hafa nýjar tegundir myndaáhrifa komið fram.



Bls. 21	Effects > <i>myndaáhrif</i>	Artistic > <i>listræn</i>	Ink Sketch Oil painting Pencil Sketch	<i>blekteikning</i> <i>olíumálverk</i> <i>blýantsteikning</i>
Bls. 22	Effects >	Blurs > <i>óskýrleiki</i>	Fragment Gaussian Blur Motion Blur Radial Blur Unfocus Zoom Blur	<i>myndbrot</i> <i>dæmigerður óskýrleiki</i> <i>hreyfióskýrleiki</i> <i>hringbundinn óskýrleiki</i> <i>úr fókus óskýrleiki</i> <i>brennivíddaróskýrleiki</i>
Bls. 23	Effects >	Distort > <i>afbökun</i>	Bulge Frosted glass Pixelate Polar Invention Tile Reflexion Twist	<i>gúlpun/bólgun</i> <i>glerising</i> <i>píxlun</i> <i>möndulskipti</i> <i>tígulspeglun</i> <i>snúningur/beygingar</i>
Bls. 24	Effects >	Noise > <i>afbökun</i>	Add Noise Median Reduce Noise	<i>truflunaraukning</i> <i>miðlægni</i> <i>truflunarminnkun</i>
Bls. 25	Effects >	Photo > <i>myndvinnsla</i>	Glow Red Eye Removal Sharpen Soften Portrait	<i>glansi</i> <i>afmá rauð augu</i> <i>skýra</i> <i>mýking</i>
Bls. 26	Effects >	Render > <i>húðun</i>	Clouds Julia Fractal Mandalbrot Fractal	<i>skýjaför</i> <i>brotajafna Julia</i> <i>brotajafna Mandalbrot</i>
Bls. 27	Effects >	Stylize > <i>stílar</i>	Edge Detect Emboss Outline Relief	<i>brúnamynd</i> <i>skreytimynd</i> <i>útlínmynd</i> <i>upphleypt mynd</i>

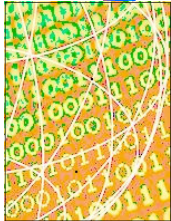


Fiskar í
fiskabúri á
fiskasfni en
ólík úrvinnsla



STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



Einn kostur myndvinnsluforrita er að hægt er að breyta myndum á margvíslegan hátt og í margvíslegum tilgangi. Hér á síðunni eru sýndar mismunandi útfærslur af áhrifum (effektum) sem hægt er að gera í **Paint.NET** með myndir. Stundum er slíkt notað til að lagfæra myndir og gera skýrari en í öðrum tilfellum er hér verið að stílfæra myndir og breyta, t.d. að gera ljósmynd að olíumálverki. Hér þarf hver að prófa sig áfram en þó án þess að láta myndaáhrifin taka yfir ljósmyndina sjálfa sem yfirleitt er aðalatriðið. Þegar búið er að setja ný áhrif á mynd er nauðsynlegt að vista breytingar sem nýja mynd en geymið eintak af frummynd óbreytt til að glata því ekki. **Athugaðu!** Alltaf er hægt að bakka með aðgerð eða taka hana aftur með baka-hnappi.

Effects > Artistic > myndaáhrif listræn

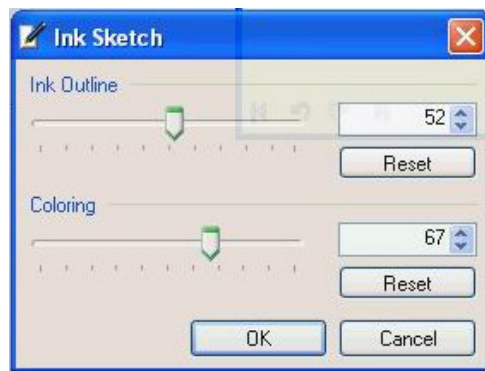
Ink Sketch -
Oil painting -
Pencil Sketch -

blekteikning
olíumálverk
blýantsteikning

Allar þessar listrænu aðferðir í **Paint.NET** gefa upp á fjölbreyttar og persónulegar áherslur í listsköpun fyrir nemendur, þ.e. möguleikarnir eru nánast óþrjótandi í útfærslum.



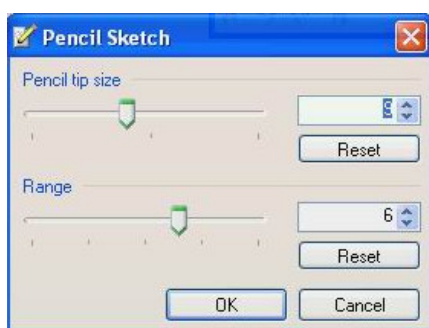
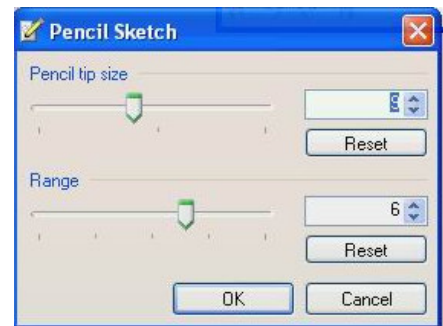
Upprunaleg ljós-
mynd áður en henni
er breytt.



Effects > Ink Sketch (Ink Outline 52, Coloring 67)



Effects > Pencil Sketch (Pencil tip size 9, Range 6)

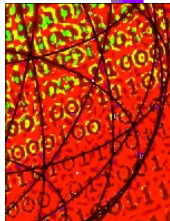


Effects > Oil Painting
(Brush size 2, Coarseness 30)

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET

Ljósmyndir geta verið misskýrar við töku, þ.e. í eða út fókus eins og það er gjarnan nefnt. Í **Paint.NET** eru aðgerðir sem bæði geta gert skýrar myndir (í fókus) óskýrar (úr fókus) eftir atvikum. Óskýrar myndir eru gerðar skýrar til að þær njóti sín betur. Þannig getur einnig verið snjallt að gera skýrar myndir óskýrar, jafnvel hluta þeirra, til að ná fram meiri myndáhrifum, aðalatriðum.



Leiðirnar eru:

Effects > Blurs > myndaáhrif óskýrleiki

**Fragment
Gaussian Blur
Motion Blur
Radial Blur
Unfocus
Zoom Blur**

*myndbrotsóskýrleiki
dæmigerður óskýrleiki
hreyfióskýrleiki
hringbundinn óskýrleiki
úr fókus óskýrleiki
brennivíddaróskýrleiki*



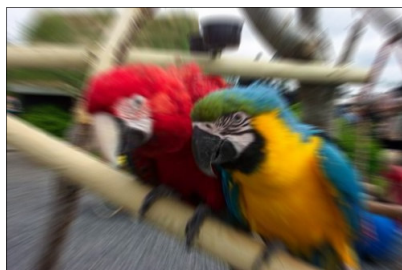
Upprunaleg mynd, andlit páfagaukanna frekar óskýr.



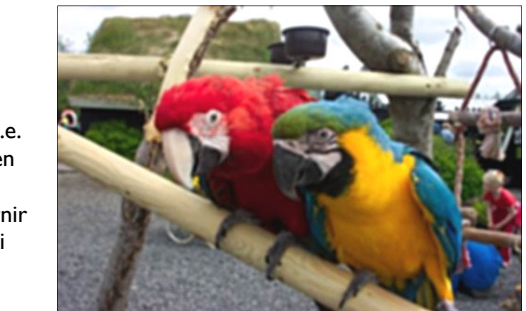
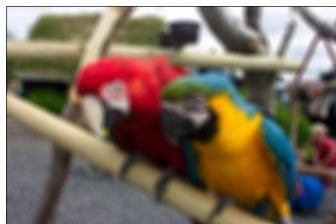
Óskýrleiki út frá myndbroti (fragments) myndar. **Effects > Blurs > Fragments** (Fragments ounts 4, Distance 4 og degrees 0°).



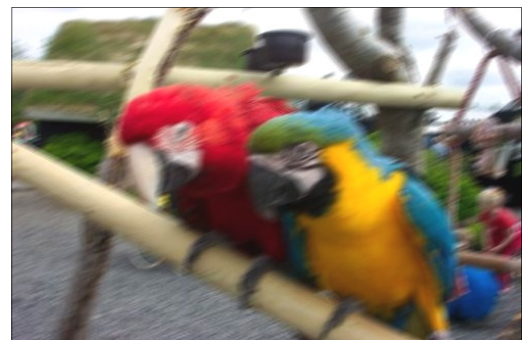
Óskýrleiki út frá miðju myndar, þ.e. skýrust í miðju en óskýrari til endanna. Páfagaukarnir skera sig frá fólki og hlutum í bakgrunni. **Effects > Blurs > Radial Blur** (25°, 12pix.)



Óskýrleiki út frá zoomi á miðju myndar. **Effects > Blurs > Zoom Blur** (25%).



Skýra forgrunn og gera bakgrunn óskýran. Er mjög erfitt og hentar vel við ákveðnar myndir, þ.e. sem þarf að gera bakgrunn óskýrari. **Effects > Blurs > Gaussian Blur**



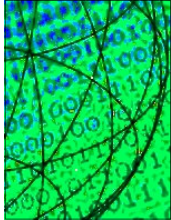
Óskýrleiki út frá hreyfingu, myndin virkar eins og hún sé öll hreyfð. **Effects > Blurs > Motion Blur** (12)

Páfagaukarnir teknir úr fókus. **Effects > Blurs > Unfocus** (6)

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET

Stafræn myndvinnsla býður upp á margvíslega möguleika í að breyta myndum og aflaga þær á ýmsan hátt sem þó getur verið skemmtilegt á köflum. Í **Paint.NET** eru nokkrar slíkar aðgerðir til sem hægt er að gera á fjölbreytta vegu en þó á mjög einfaldan hátt. Það má segja forritinu til mikils kosts að það eykur fjölbreytileika forritsins og gerir það að listrænu leiktæki sem fæst með lítilli fyrirhöfn. Hér fyrir neðan má sjá nokkrar slíkar útfærslur á Eiffel-turninum í París til frekari glöggvunar á aðferðum til aflögunar mynda (distort).



Leiðirnar eru:

Effects > Distort >
myndaáhrif afbökun

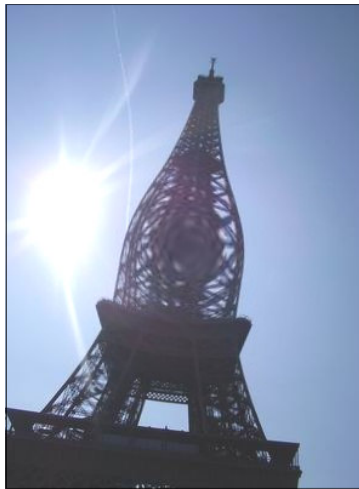
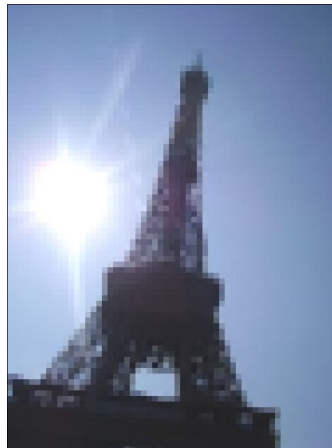
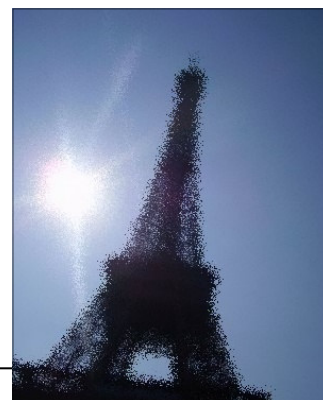
Bulge
Frosted glass
Pixelate
Polar Invention
Tile Reflection
Twist

gúlpun/bólgun
glerísing
píxlun
möndulskipti
tígulspeglun
snúningur/beygingar

Hér neðar eru sýndar nokkrir mismunandi aflaganir á Eiffel-turninum í París.

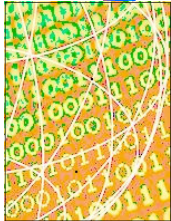


Upprunaleg mynd

Bulge**Tile Reflection****Pixelate**
size 6**Polar Invention****Twist, lítil****Twist, mikil****Frosted glass**

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



Að gera ljósmyndir meira truflandi en þær eru upphaflega er líklega eiginleiki sem ekki er oft notast við. Þó getur hann verið heppilegur eiginleiki til að kalla fram ný áhrif í ljósmyndum en þá oftast nær í listrænum tilgangi frekar en hagnýtum. .

Leiðirnar eru:

Effects > Noise >
myndaáhrif afbökun

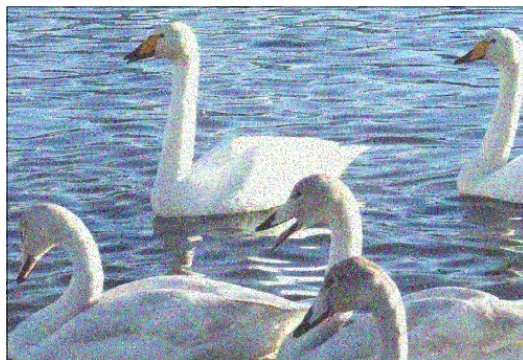
Add Noise
Median
Reduce Noise

truflunaraukning
miðlægni
truflunarminnkun

Ólíkar útfærslur af svanahópi á tjörn hér neðar gefur til kynna nokkrar aðferðir til að vinna með truflandi (noise) aðferðir í myndvinnslu.



Upprunaleg ljós-
mynd fyrir effects.



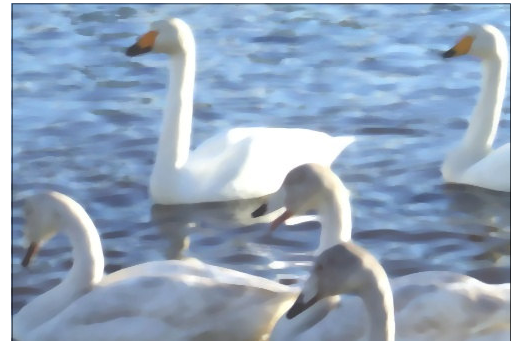
Effects > Noise > Add noise
- Intense 50, Color Saturation 200, Coverage 50



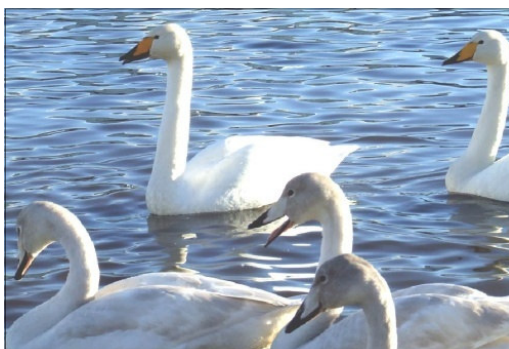
Effects > Noise > Add noise
- Intense 64, Color Saturation 100, Coverage 100



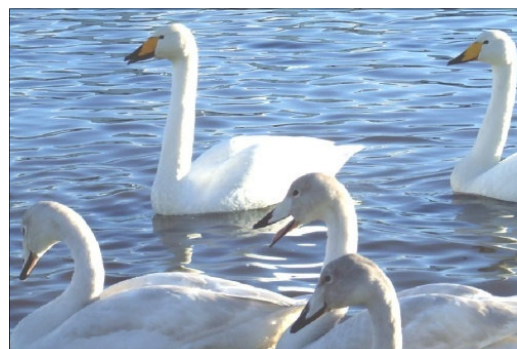
Effects > Noise > Median - Radius 10 (af 200 mögulegum), Percentile 75 (af 100 mögulegum)



Effects > Noise > Median - Radius 4 (af 200 mögulegum), Percentile 50 (af 100 mögulegum)



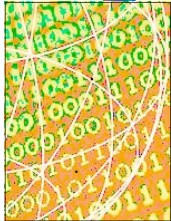
Effects > Noise > Reduce Noise
- Radius 200 (af 200 mögulegum), Strengt 1 (af 0-1)



Effects > Noise > Reduce Noise
- Radius 10 (af 200 mögulegum), Strengt 0,1 (af 0-1)

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



Upprunaleg ljós-
mynd áður en henni
er breytt.

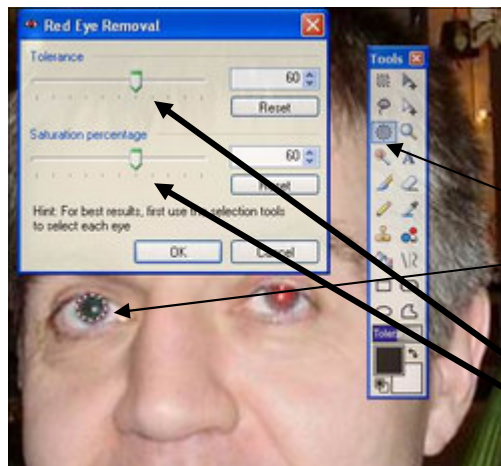
Alltaf má velta fyrir sér flokkun á myndáhrifum í myndvinnsluforritum. Hér kemur óvenjuleg flokkun.

Effects > Photo > Glow glönsun
Red Eye Removal afmá rauð augu
Sharpen skýra
Soften Portrait mýking

Rauð augu eru eitt hið hvítleiðasta við ljósmyndir. Það stafar af því að ljósgeisli frá flassi myndavélar kastast inn á augnbott þess sem mynd er tekin af og endurvarpast sem rauður glampi á augnhimnuna svo eðlilegur augnlitur manns hverfur.

Paint.NET býður upp á einfalda leið til að fjarlægja rauðan lit af auga en hefur jafnframt mikla möguleika til að velja nýjan augnlit (brúnn, blár, grænn). Leiðin er þessi:

- Farið í tólastiku og veljið *Eclipse Select* táknið.
- Gerið hring utan um annað augað með *Eclipse Select*.
- Veljið aðgerðina **Effects > Photo > Red Eye Removal**.
- Færið til hnappana *Tolerance* og *Saturation percentage* til að finna lit og dýpt.
- Smellið á [OK] og skoðið árangur. Bakkið og endurtakið aðgerð eftir þörfum.



Úr tólastiku er valið *Eclipse Select* sem dregið er í hring kringum rauða augað með því að halda niðri músinni á meðan.

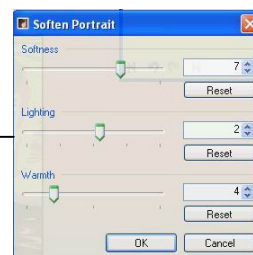
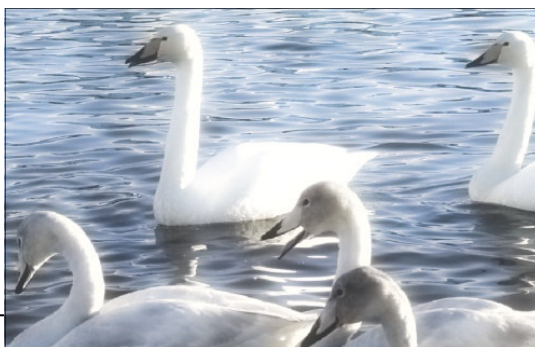
Þar er farið í **Effects > Photo > Red Eye Removal** og þá birtist valmyndin hér til vinstri. Bendillinn er færður til þar til augnlitur líkist þeim sem myndin er af.



Effects > Photo > Glow
 - Radius 12, Brightness -15 og Contrast -5



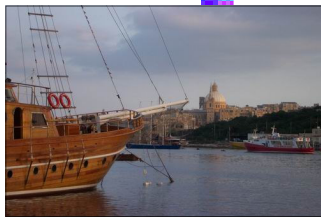
Effects > Photo > Sharpen - Amount 2



Effects > Photo > Soften Portrait
 - Softness 7, Lighning 2, Warmth 4

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



Enn ein nýjungin í 3.0 útgáfunni og áfram af **Paint.NET** eru húðunaráhrif á myndir (render). Þar kemur heill heimur af margvíslegum og ólíkum möguleikum.

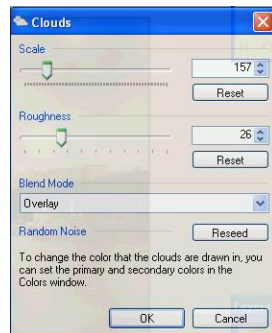
Leiðirnar eru:

Effects > Render > húðun

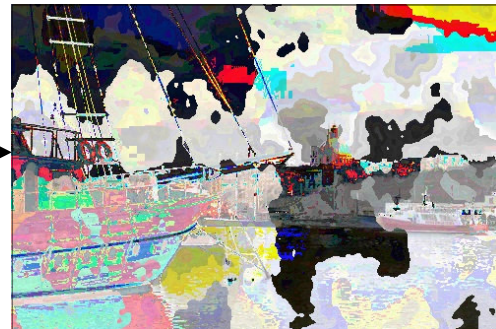
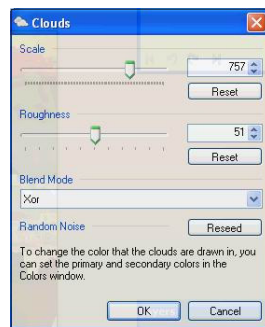
Clouds
Julia Fractal
Mandelbrot Fractal

skýjaför
Jöfnubrot Julia
Jöfnubrot Mandelbrot

Hér koma svo nokkrar útfærslur að húðun á ljósmyndir þar sem ljósmyndin verður orðin óljós þáttur í sumum tilvikum.



Effects > Render > Clouds (Scale 157, Roughness 26, Overlay)



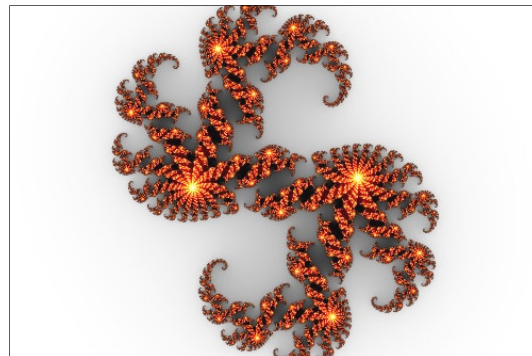
Effects > Render > Clouds - Roughness 51, Scale 757, Xor)

Julia Fractal er flókin stærðfræðijafna sem byggir á fasta annars vegar og óreiðu hins vegar, þ.e. um flókin samspil. Hún er kennd við frönsku stærðfræðingana G. Julia og P. Fatou. Útkoman verður mynstur þótt grunnurinn sé ljósmynd.

Julia Fractal er því mynsturgerð með fastri stærðfræðiformúlu.

Sjá nánar á vefslóðinni:

http://en.wikipedia.org/wiki/Julia_set.

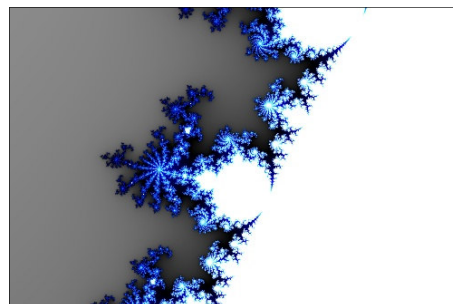


Effects > Render > Julia Fractal - Factor 5, Zoom 1, Quality 5

Mandelbort Fractal er önnur stærðfræðijafna sem kennd er við stærðfræðinginn B. Mandelbrot um stöðu punkta í flóknu skipulagi, afleitt af Julia Fractal.

Sjá nánar á vefslóðinni:

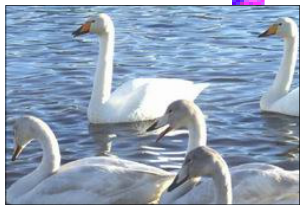
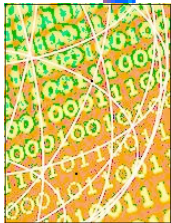
http://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set.



Effects > Render > Mandel Fractal - Factor 5, Zoom 1, Quality 5

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET

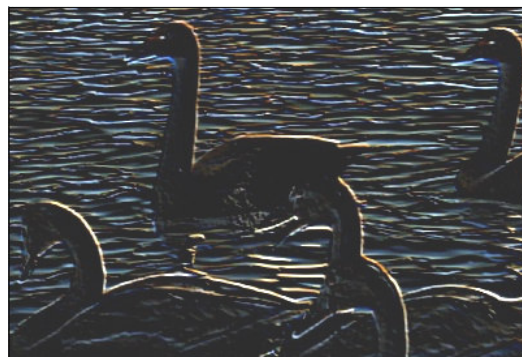


Upprunaleg ljós-
mynd áður en henni
er breytt.

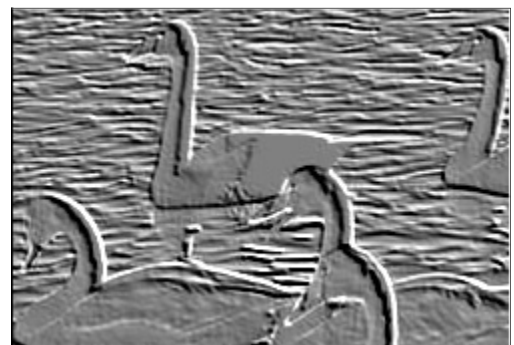
Effects > Stylize >
stílar

Edge Detect
Emboss
Outline
Relief

brúnamynd
skreytimynd
útlínmynd
upphleypt mynd



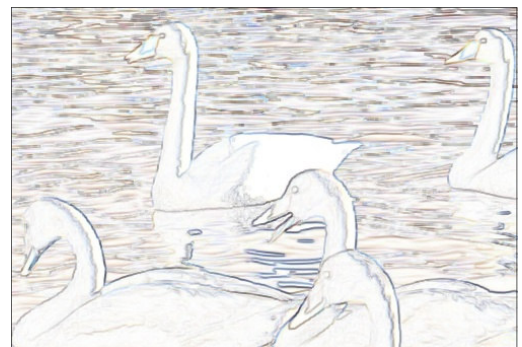
Effects > Stylize > Edge Detect (59°)



Effects > Stylize > Emboss (45%)



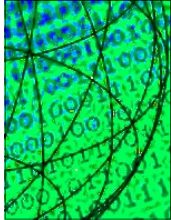
Effects > Stylize > Relief (45°)



Effects > Stylize > Outline
(Thickness 1, Intesity 61)

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



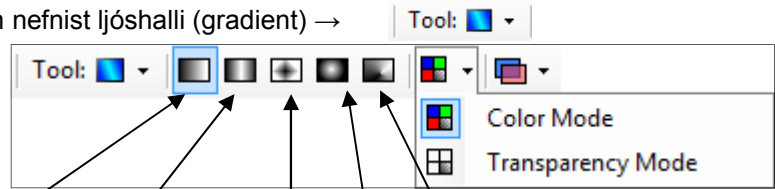
Sérstakt tól er í tólastiku sem nefnist ljóshalli (gradient) →

Með ljóshallatólnu er hægt að auka sérhæfða lýsingu á mynd og nýta sér margs konar lýsingar á myndir. Þegar töl hallargráðu er valið koma fram

möguleikarnir í lýsingu (Linear-Linear Reflected-Diamond-Radial-Concial).

Tvær víddir eru af tólnu fyrir alla lýsingarmöguleika:

- **Color mode** (sýnir hjálpartólið sjálft en ekki ljósmyndina sem unnið er með). Vinnur eftir litakortinu öllu og þarf því ekki ljósmyndir í sjálfu sér þar sem litakort dugar.
- **Transparensy Mode** (sýnir ljósmyndina sem unnið er með enn ekki hjálpartólið sjálft). Einnig notað þegar myndum er blandað saman. Sjá nánar um lög (layers).

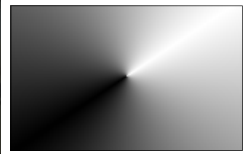


Upprunaleg mynd
(Seyschelles-eyjar des. 2006)



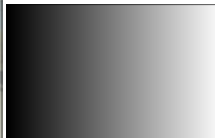
Conical

Velur lýsingu út frá ákveðnu sjónarhorni (sem hægt er að færa til), þ.e. nokkurs konar auka sólarljós í mynd.



Linear

Línuleg lýsing inn í mynd, hér smávægileg í neðra horni til hægri miðað við frummynd.



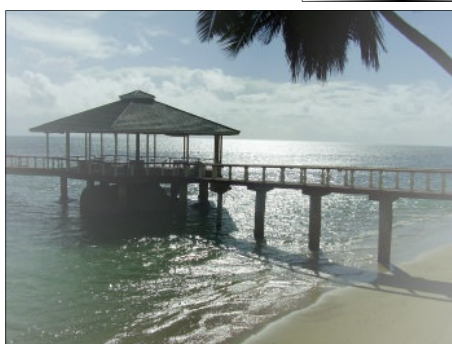
Diamond

Myndin skorin út eins og dementur þar sem mynd myndar tígul til að ná aðalatriðum myndar og sérstökum áhrifum.



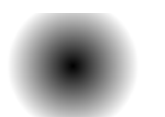
Linear reflected (niðri).

Línuleg speglun í báða enda myndar sem dregur fram lóðréttu miðju myndar.



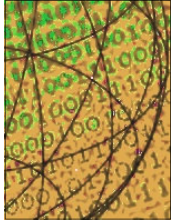
Radial.

Miðhluti myndar skýrastur en lýsing eykst út frá miðju myndar.



STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET

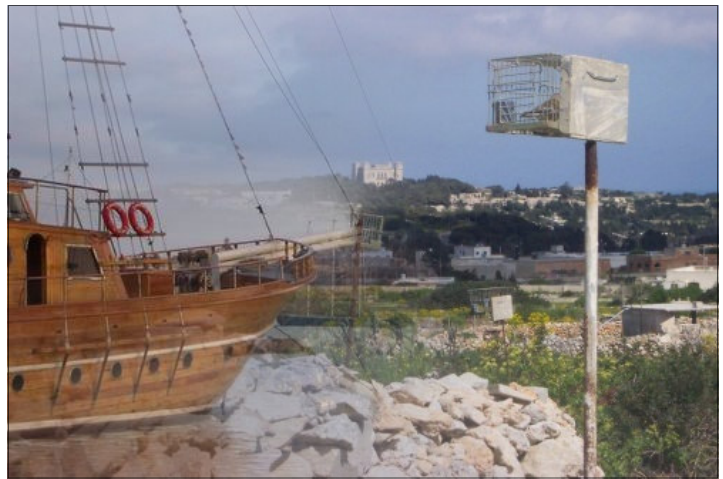


Paint.NET getur unnið með myndlög eins og fullkomin myndvinnsluforrit, þ.e. getur sameinað ólíkar myndir í eina mynd og það á ýmsa vegu. Dæmi um slíkt er hér neðar þar sem tvær ljósmyndir eru gerðar að einni mynd á tvo mismunandi vegu.

A. Tveimur myndum blandað saman í eina (á móti hvor annarri)

Hér er tveimur myndum blandað fullkomlega saman. Leiðin er svona:

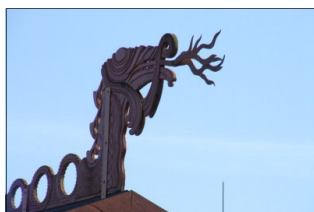
1. Fyrri mynd er opnuð í **Paint.NET**; **File > Open**. (Skip.) Hallagráða er sett á mynd með Conical á hægri hluta myndar.
2. Seinni mynd er sótt sem nýtt lag yfir hina myndina; **Layers > Import From File**. (Fuglabúr.) Hallagráða er sett á mynd með Conical á vinstri hluta myndar.
3. Myndirnar settar saman í eina mynd; **Layers > Merge Layer Down**. Ef niðurstaða er ásættanleg er mynd vistuð og hún geymd undir nýju nafni. Ef mynd er endanleg er hún vistuð í nothæfu sniði (TIFF, JPG) en ef vinna á myndina frekar er hún vistuð í skáarsniði forritsins (pdn). Munið að velja hér **Save as**. Skipið er komið af sjónum upp á fast land.



B. Ein mynd felld inn í aðra mynd

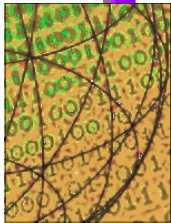
Hér er tveimur myndum blandað fullkomlega saman. Leiðin er svona:

1. Fyrri mynd er opnuð í **Paint.NET**; **File > Open**. (Sverðfiskur.)
2. Seinni mynd er sett yfir fyrri mynd; **Layers > Import from file**. (Drekahöfuð.)
3. Gegnsæi drekahöfuðs aukið; **Layers > Layers Properties** (Opacity minnkað frá 255 sem er full blæðing og eftir því sem talan er minnkuð lýsist drekahöfuðið inn í hina myndina af sverðfiskinum. Hér er Opacity nálægt 30.) Smellt á [OK] og ef niðurstaða er ásættanleg er mynd vistuð (**Save as**) og geymd undir öðru nafni en myndin sem opnuð var í upphafi.



STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



Í **Paint.NET** er hægt að vinna með ljósmyndir á margvíslegan hátt eða teikna einfaldlega mynd frá grunni. Það eru atriði eins og bæta inn texta á myndir, steypa saman tveimur myndum eða fleiri í einni eða einfaldlega lita ljósmyndir. Hér fyrir neðan eru sýnd einföld dæmi um slíkt. Lykilatriði í allri slíkri vinnslu er að nýta tól á tólastiku, s.s. töfraspoti, litaveljari, strokleður og textarítill svo einhver tól séu nefnd.

Í þessari litlu handbók um **Paint.NET** forritið er ekki farið frekar í slíka vinnslu.



Ýmislegt er hægt að gera hér til að vinna með myndir og skiptir þar mestu ímyndunaraflíð. Tæknin er að mestu afleiddur þáttur og er til staðar þegar hugmyndin hefur vaknað í kolli notandans.

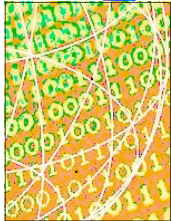
Það er mjög mikilvægt þegar unnið er með myndir í mörgum lögum skal vista þær í sniði forritsins meðan mynd er í vinnslu (.pdn). Það er til þess að lög mynda séu aðgreind og til ráðstöfunar allt vinnsluferlið. Lokaufurð í slíkri myndvinnslu, m.a. til dreifingar, hentar í JPEG eða TIFF.



Hvað er ekki í Paint.NET?

STAFRÆN myndvinnsla

Paint.NET

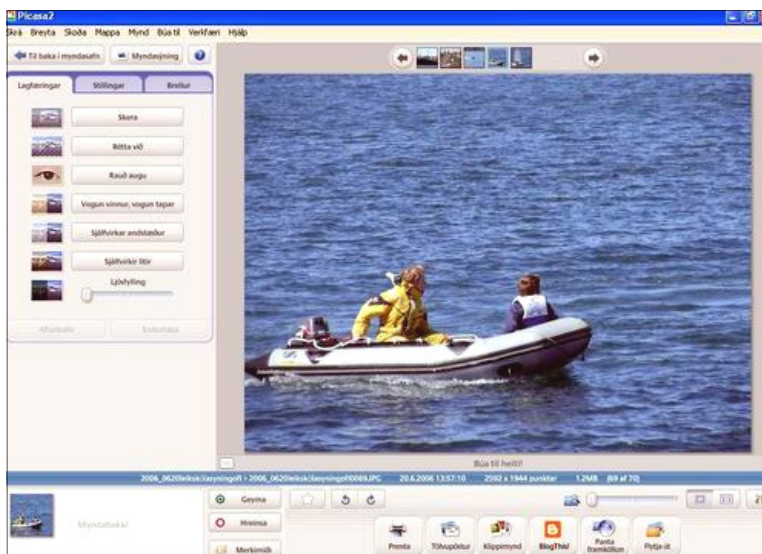


Það er til fjöldi myndvinnslu-, teikni-, umbrots- og myndaumsýsluforrita. Sum þeirra eru gefin en önnur eru seld. Þau eru misjafnlega fullkomin og leysa mismunandi þarfir. Hér er listi yfir nokkur slík forrit sem eru frí á vefnum og geta nýst í margvíslega vinnslu í tölum:

- **Picassa** myndaumsýsluforritið. <http://picasa.google.com>.
- **Auto-Stitch** Panoramaforritsbútur. <http://photography.about.com>
- **GIMP** hið mikla, frjá og opna myndvinnsluforritið. <http://www.gimp.org/>
- **Blender**. Þrívíddarteikniforrit. <http://www.blender.org/cms/Home.2.0.html>
- **Inkscape**. Vektor-teikniforrit. <http://www.inkscape.org/>
- **Scribus** umbrotsforrit. <http://www.scribus.net/>
- **Xara** teikniforrit. <http://www.xaraxtreme.org/>
- **PhotoFiltre** myndvinnsluforrit - http://photofiltre.free.fr/frames_en.htm
- **Art of Illusion**, þrívíddarteikniforrit. <http://www.artofillusion.org/>
- **Tux Paint** teikniforrit fyrir börn (á íslensku). <http://www.tuxpaint.org/>
- **ASDSee Photo Manager 8**: <http://www.wugnet.com/shareware/spow.asp?ID=168>
- **Google SketchUp** þrívíddarforrit: <http://sketchup.google.com/>
- **Zoner Photos Studio 8**: <http://www.wugnet.com/shareware/spow.asp?ID=621>



Sex myndum steyppt saman til að gera langmynd (panorama). Gert í forritinu Auto-Stitch og er fríforrit. Gæði haldast þó ekki miðað við frummynd. Fossvogsdalur.

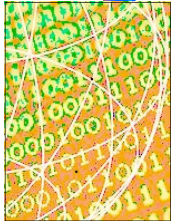


Skjámynd úr Picasa forritinu frá Google sem fæst frítt á vefnum. Hér er hægt að gera einfaldar breytingar á myndum með sjálfvirkni og setja upp myndasýningar sem ekki er boðið upp á í **Paint.NET**. Enda myndi Picasa frekar kallast myndaumsýsluforrit en myndvinnsluforrit. Hentar því vel með **Paint.NET** en til annarra verkefna.

Uppbygging Paint.NET námskeiðs

STAFRÆN
myndvinnsla

Paint.NET



Eins og með flest tekur tíma að læra og nýta ný forrit. Það þarf að læra nýja færni en ekki síst þarf að sjá þörf fyrir að nýta nýja færni, þ.e. hún hafi manni eitthvað að færa sem nýtist í starfi, gerir eitthvað nýtt, gagnlegt eða sparar tíma. Þannig er færni á hugbúnað einan og sér ekki nægileg eða eftirsóknarverð nema hún gefi mér sem einstaklingi möguleika til að nýta mér færni til að þróa og skapa í leik og starfi. Notkun hugbúnaðar lærist best með því að unnið sé með raunhæf verkefni sem námsmaður

Hér er sett upp tillaga að námskeiði fyrir **Paint.NET** sem er 10 klukkustundir að lengd þar sem lengd hvers dags er 2 klukkustundir. Það er sett upp sem grunnnámskeið til að koma sér af stað og prófa sig áfram því eins og með flest er það æfingin sem skapar meistarann.

Hér er tillaga að 10 klst. námskeiði þar sem kennsla er 2 klst. í einu og með heimanámi milli kennslustunda.

1. dagur: Stafrænar myndir, tölvurými og stækkanir/minnkanir

- **Viðfangsefni tímans:** Einkenni stafrænna mynda, litir og ljós, minnka og stækka myndir
- **Heimanám:** Minnka um 8-10 myndir í heppilega stærð fyrir í heildræna myndasýningu og setja hana upp með viðeigandi texta/hljóði (kynningarskjal, margmiðlun)
- **Blaðsíður í handbók:** bls. 4-7, 9-13.

2. dagur: Myndgerðir, myndategundir, ra og pixlar

- **Viðfangsefni tímans:** Vista myndir eftir myndgerðum, mismunandi myndtegundir og myndeindavinnsla (pixlar).
- **Heimanám:** Velja eina mynd og vista hana í öllum mögulegum myndgerðum sem Paint.NET ræður yfir og gera samanburð á notkunargildi myndanna.
- **Blaðsíður í handbók:** bls. 14-17.

3. dagur: Litaleiðréttingar, litalagfæringar og leikið með liti

- **Viðfangsefni tímans:** Litavillur leiðréttar, litir og skuggar leiðrétta með kúrfu, lýsingu og litatónum.
- **Heimanám:** Finndu 2-3 myndir sem litir eru brenglaðir og leiðrétta þá.
- **Blaðsíður í handbók:** bls. 17-19.

4. dagur: Myndaáhrif (effects) í öllum sínum myndum

- **Viðfangsefni tímans:** Unnið með margvísleg myndaáhrif og skoðaða hvað þau gera fyrir myndir
- **Heimanám:** Finndu mynd og settu á hana viðeigandi óskýrleika og þá helst hluta úr myndinni sem gefur henni aukna dýpt eða vægi miðað við ef hún væri ekki gerð óskýr.
- **Blaðsíður í handbók:** bls. 20-27.

5. dagur: Lög, textavinnsla og myndasamsetningar

- **Viðfangsefni tímans:** Lært að nota hallagráður (gradient), sameinaðar fleiri en ein mynd í eina, texti settur inn á ljósmynd og valdir úr myndhlutar með töfrasprota.
- **Heimanám:** Settu saman tvær myndir á ólíka vegu.
- **Blaðsíður í handbók:** bls. 7, 28-30.